第 029 套

第 1 题

两个半径均为r 的圆柱绕固定轴以恒定角速度ω 转动，两轴间距为l。圆柱上方与木板接触的表面分别向内运动。将质量为m 的均匀长木板水平放在两圆柱上，木板足够长，与两圆柱之间的摩擦因数均为μ，重力加速度为g。初始时木板质心在两轴的正中间。

（a）给木板一个沿水平方向的小初速度v_0，求木板振动的周期T。

（b）增大v_0，木板可能离开左侧圆柱。要求木板始终不离开圆柱，分别求l 较小和较大时v_0 的最大值，并给出两种情况的分界。

（c）在（b）的第二种情况中，取v_0 小于对应的最大值，求木板质心第一次回到初始位置的时间t。

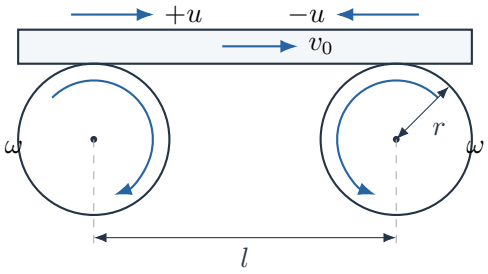


图 1-1　两个辊面向内运动的圆柱与水平长木板。

一、题型定位

接触约束与分段摩擦动力学。小速度时两侧滑动摩擦合成线性回复力；速度超过辊面速度后，摩擦方向改变，运动不再始终服从同一个简谐方程。大速度运动必须在不同接触状态之间连续拼接。

二、知识点

摩擦方向由相对速度确定；竖直平衡与力矩平衡给出支持力；单侧接触要求支持力非负；线性回复力、简谐运动和相平面；匀减速运动的位移—速度关系；静摩擦的可行性与运动状态切换。

三、物理图像

板的质心向右偏移时，右侧支持力增加，左侧支持力减少。在板速小于两个辊面的线速度时，左侧摩擦向右、右侧摩擦向左，合力指向中心。板向右运动得过快时，两个接触处都阻碍板向右滑动，合力变为大小恒定的左向摩擦力。返程板速到达右辊面速度后，板可以暂时随右辊以恒速向左运动，而不是无限制地继续增大左向速率。

四、解题入口

先定义辊面速度$u=\omega r$，再比较板速v 与$+u$、$-u$。支持力与位置有关，摩擦方向与速度有关，因此不能只看位置或只看速度。以x 表示质心离两轴中点的水平位移，以向右为正，先求$N_1(x)$、$N_2(x)$，再分速度区间求合力。

五、解析

（1）明确模型与两种正方向。

圆柱接触点的高度相同。采用长板保持水平的理想模型，竖直加速度和角加速度都为零；接触切向力在板下表面引起的有限厚度转动力矩忽略不计。这里的r 只通过辊面速度$u=\omega r$ 影响状态切换，并不进入小振动的回复力系数。

图 1-2 中，左接触点到质心的水平距离为$l/2+x$，右接触点到质心的距离为$l/2-x$。注意这两个力臂与支持力的编号不能交换。

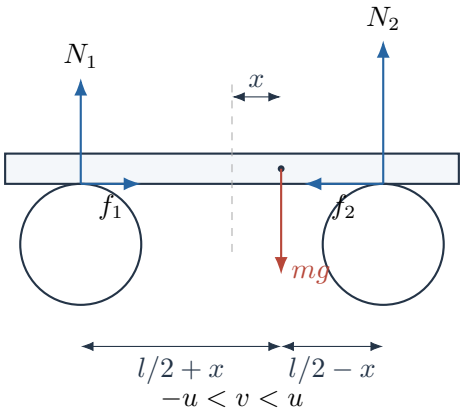


图 1-2　位移x、两侧支持力及低速滑动时的摩擦方向。

沿竖直方向列平衡方程：

$$N_1+N_2=mg.$$

对质心取矩，左侧支持力与右侧支持力的转动效应相反，因此

$$N_1\left(\frac{l}{2}+x\right)=N_2\left(\frac{l}{2}-x\right).$$

将第二式展开，并把第一式代入：

$$\begin{aligned}\frac{l}{2}(N_1-N_2)+x(N_1+N_2)&=0,\\ N_1-N_2&=-\frac{2mg}{l}x,\\ N_1&=mg\left(\frac{1}{2}-\frac{x}{l}\right),\\ N_2&=mg\left(\frac{1}{2}+\frac{x}{l}\right).\end{aligned}$$

这一步是联立“和”与“差”求两个未知量。右移后N_1 减少、N_2 增加，与力矩直觉一致。

（2）接触条件应写成不等式。

圆柱可以向上支持木板，却不能向下拉木板。因而接触成立的条件为

$$N_1\geq 0,\qquad N_2\geq 0,$$

即

$$-\frac{l}{2}\leq x\leq\frac{l}{2}.$$

若$x>l/2$，计算得到$N_1<0$，并不是左圆柱提供了“负支持力”，而是水平双接触模型已经失效。临界位置$x=l/2$ 对应$N_1=0$，是将要脱离左支点的边界。若要求支持力始终严格为正，下面的“最大值”应理解为可取初速度的上确界，实际取值须略小于它。

（3）由相对速度决定滑动摩擦。

左辊面向右速度为$+u$，右辊面向左速度为$-u$。木板相对两个辊面的速度分别为

$$v-u,\qquad v+u.$$

当$-u<v<u$ 时，左接触处板相对辊面向左滑，摩擦向右；右接触处板相对辊面向右滑，摩擦向左。于是

$$\begin{aligned}f_1&=+\mu N_1,\\ f_2&=-\mu N_2,\\ F_x&=\mu(N_1-N_2)=-\frac{2\mu mg}{l}x.\end{aligned}$$

当$v>u$ 时，两个相对速度都为正，两侧摩擦都向左：

$$F_x=-\mu(N_1+N_2)=-\mu mg.$$

当$v<-u$ 时，两侧摩擦都向右：

$$F_x=+\mu mg.$$

这些式子适用于滑动区间。恰好$v=\pm u$ 时，一个接触点相对静止，必须另检验静摩擦能否维持相应状态，不能直接把它看成又一个滑动区间。

（4）低速区间的简谐方程与周期。

在$|v|<u$ 内，由牛顿第二定律得到

$$m\ddot{x}=-\frac{2\mu mg}{l}x.$$

定义

$$\Omega=\sqrt{\frac{2\mu g}{l}},\qquad k=m\Omega^2=\frac{2\mu mg}{l},$$

则方程化为

$$\ddot{x}+\Omega^2x=0.$$

根据$x(0)=0$、$\dot{x}(0)=v_0$，先写通解$x=C_1\cos\Omega t+C_2\sin\Omega t$。初始位置给出$C_1=0$，初始速度给出$C_2=v_0/\Omega$，所以

$$\begin{aligned}x(t)&=\frac{v_0}{\Omega}\sin\Omega t,\\ v(t)&=v_0\cos\Omega t,\\ A&=\frac{v_0}{\Omega}.\end{aligned}$$

一个完整周期对应相位增加2π，故（a）的答案是

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\Omega}=2\pi\sqrt{\frac{l}{2\mu g}}.}$$

适用条件要同时满足$v_0<u$ 和$A<l/2$。周期中没有m，因为支持力、摩擦力和惯性均与板的质量成正比，列动力学方程后质量消去。这种简谐运动虽由摩擦力产生，却不是“静止支承面上摩擦耗尽后停下”的情形：两个持续驱动的辊在不同阶段向板输入和取出能量。

（5）先确定最大初速度是否会超过u。

如果整个运动都在低速区间，板刚好到达$x=l/2$ 时速度为零。由振幅公式，临界初速

度为

$$v_{0,\max}=\Omega\frac{l}{2}=\sqrt{\frac{\mu g l}{2}}.$$

这个结论自洽的条件是临界速度不超过辊面速度：

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{\mu g l}{2}}&\le u,\\ l&\le\frac{2u^2}{\mu g}.\end{aligned}$$

因此第一种情况为

$$\boxed{l<\frac{2\omega^2r^2}{\mu g},\qquad v_{0,\max}=\sqrt{\frac{\mu g l}{2}}.}$$

不能把这个式子不加检验地用于任意l。当l 很大时，它会给出$v_0>u$，而这已经改变了最初阶段的摩擦方向。

（6）第二种情况的第一个阶段：两侧均向左滑动摩擦。

现设

$$l>\frac{2u^2}{\mu g},\qquad v_0>u.$$

板从中心向右运动，起初加速度为$-\mu g$。记板速降到u 的时刻为t_1，相应位移为x_s。由速度公式

$$u=v_0-\mu g t_1,$$

得

$$t_1=\frac{v_0-u}{\mu g}.$$

将其代入位移，或直接用速度—位移关系，可得到

$$\begin{aligned}x_s&=v_0t_1-\frac{1}{2}\mu g t_1^2\\&=\frac{v_0(v_0-u)}{\mu g}-\frac{(v_0-u)^2}{2\mu g}\\&=\frac{(v_0-u)(v_0+u)}{2\mu g}\\&=\frac{v_0^2-u^2}{2\mu g}.\end{aligned}$$

因$v_0 > u$，有$x_s > 0$。在此时刻之后，板速继续下降，进入$-u < v < u$ 的简谐区间。

（7）简谐段并非从$x = 0$ 开始。

以这一段的起点为局部时间$\tau = 0$，其初值是$x = x_s$、$v = u$。解为

$$x(\tau) = x_s \cos \Omega\tau + \frac{u}{\Omega} \sin \Omega\tau,$$
$$v(\tau) = -\Omega x_s \sin \Omega\tau + u \cos \Omega\tau.$$

为求最右位置，把两个同频正弦项合成为一个振幅：

$$A = \sqrt{x_s^2 + \frac{u^2}{\Omega^2}}.$$

等价地，将简谐方程乘以$\dot{x}$ 并积分：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2\right) = 0.$$

因此在此运动段内

$$\frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}kx_s^2 = \frac{1}{2}kA^2.$$

这个“等效弹簧能量”只是积分常量，并不表示木板与圆柱之间真的存在弹簧，也不允许跨越摩擦状态变化后仍使用同一个守恒式。

（8）由$A = l/2$ 求第二种情况下的临界速度。

图 1-3 用x 与v/Ω 作相平面坐标。简谐段位于半径A 的圆上；从$(x_s, u/\Omega)$ 到最右点$(A, 0)$，位移继续增大，速度降到零。因此不脱离左支点要求的是$A \le l/2$，而不是只要求$x_s \le l/2$。

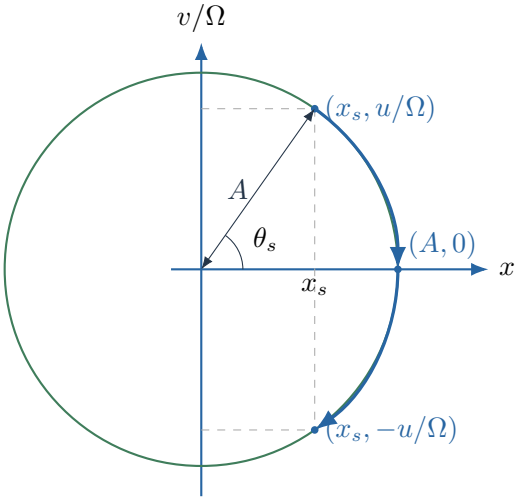


图 1-3　简谐段的相圆及进入、转向、离开三个状态。

临界情况满足

$$x_s^2+\frac{u^2}{\Omega^2}=\frac{l^2}{4},$$
$$x_s=\sqrt{\frac{l^2}{4}-\frac{lu^2}{2\mu g}},$$
$$v_{0,\max}^2-u^2=2\mu g\sqrt{\frac{l^2}{4}-\frac{lu^2}{2\mu g}}.$$

这里选择正平方根，是因为这一分支的x_s 必须为正。最后得到

$$\boxed{v_{0,\max}=\left[u^2+2\mu g\sqrt{\frac{l^2}{4}-\frac{lu^2}{2\mu g}}\right]^{1/2},\quad l>\frac{2u^2}{\mu g}.}$$

若全部换回题目中的量，也可写成

$$\boxed{v_{0,\max}=\sqrt{\omega^2r^2+\sqrt{\mu^2g^2l^2-2\mu gl\omega^2r^2}}.}$$

两式等价。注意内根号中最后一项含r^2，不是r；内根号的量纲是速度的四次方，外根号才给出速度。

（9）首次回到中心要再分$v_0\le u$ 与$v_0>u$。

（c）只说v_0 小于最大值，并没有保证$v_0>u$。在第二种几何情况下，如果仍取$0<v_0\le u$，运动不经历第一个匀减速阶段，首次回到中心就是简谐运动的半个周期：

$$\boxed{t=\frac{\pi}{\Omega},\qquad 0<v_0\le u.}$$

以下才讨论$u<v_0<v_{0,\max}$。若$v_0=0$，板始终停在中心，“离开后第一次返回” 的事件不存在。

（10）求简谐段持续时间。

定义锐角θ_s：

$$\cos\theta_s=\frac{x_s}{A},\qquad \sin\theta_s=\frac{u}{\Omega A},\qquad 0<\theta_s<\frac{\pi}{2}.$$

于是刚进入简谐段时

$$x=A\cos(-\theta_s),\qquad v=-\Omega A\sin(-\theta_s)=u.$$

板到达最右点时相位为零，返回到$x=x_s$ 时相位为$+\theta_s$，速度恰为$-u$。相位共增加$2\theta_s$，

所以

$$t_2 = \frac{2\theta_s}{\Omega} = \frac{2}{\Omega}\arccos\frac{x_s}{A}.$$

这里的三角反函数取主值，单位为弧度。用arctan 也可写为

$$t_2 = \frac{2}{\Omega}\arctan\frac{u}{\Omega x_s}.$$

在$x_s \to 0^+$ 的边界，后一式应按极限理解，前一式可以直接使用。

（11）返程为什么出现匀速段。

图 1-4 中，板在$x = x_s > 0$ 处达到$v = -u$。此时板与右辊面相对静止，左接触点仍在滑动，左侧摩擦为$+\mu N_1$。若板随右辊保持$v = -u$，需要右侧静摩擦为$-\mu N_1$，使合力为零。

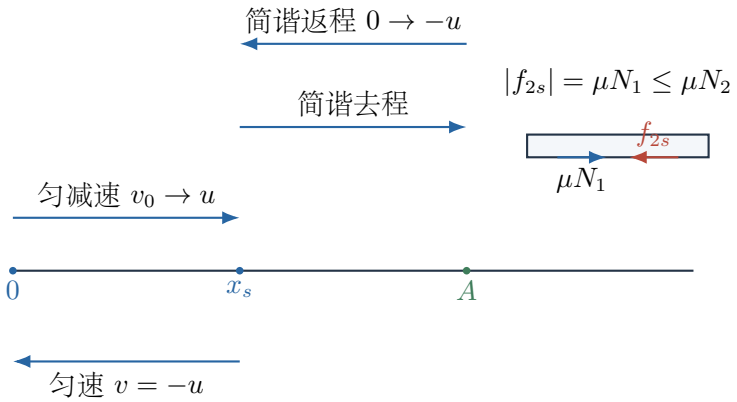


图 1-4　三段运动及返程随右辊运动时的摩擦平衡。

静摩擦的允许范围为$|f_{2s}| \le \mu N_2$。在$x \ge 0$ 内，$N_2 \ge N_1$，故

$$|f_{2s}| = \mu N_1 \le \mu N_2.$$

所以这段匀速运动确实能够实现。这里按照题目给出的单一摩擦因数采用静摩擦上限不小于相应滑动摩擦的常见模型；若两者分别给定，应使用实际静摩擦上限重新检验。

也可从两侧的速度趋势判断：若板稍快于$-u$，在$x > 0$ 处的回复力会使它进一步向左加速；若板稍慢于$-u$，两侧滑动摩擦都向右，会使左向速率降低。两种趋势都把速度推向$-u$，而静摩擦能够将其保持在这一值。

从x_s 回到中心的路程为x_s，速率为u，因此

$$t_3 = \frac{x_s}{u} = \frac{v_0^2 - u^2}{2\mu g u}.$$

到中心时两侧支持力相等，维持匀速所需的右侧静摩擦达到临界值；若继续进入$x < 0$，该匀速状态不再可行。但题目只问首次回到中心，到此即止。

（12）合并时间并检验边界。

将t_1、t_2、t_3 相加，得

$$\boxed{t=\frac{v_0-u}{\mu g}+\frac{2}{\Omega}\arccos\frac{x_s}{\sqrt{x_s^2+u^2/\Omega^2}}+\frac{x_s}{u},\quad u<v_0<v_{0,\max},}$$

其中

$$u=\omega r,\qquad \Omega=\sqrt{\frac{2\mu g}{l}},\qquad x_s=\frac{v_0^2-u^2}{2\mu g}.$$

为了直接用题目参数，可把反余弦的自变量化为

$$\frac{x_s}{A}=\frac{v_0^2-u^2}{\sqrt{(v_0^2-u^2)^2+2\mu g l u^2}}.$$

当$v_0\to u^+$ 时，$x_s\to 0$，$t_1,t_3\to 0$，$t_2\to \pi/\Omega$，与低速分支连续。两种最大速度在$l=2u^2/(\mu g)$ 处也都趋于u，因此没有人为造成的答案断裂。

例如取$\mu=0.25$、$g=10\,\mathrm{m/s^2}$、$u=1\,\mathrm{m/s}$、$l=2\,\mathrm{m}$，有$\Omega=\sqrt{2.5}\,\mathrm{s^{-1}}$，分界距离为$0.8\,\mathrm{m}$，属于第二种情况。取$v_0=1.5\,\mathrm{m/s}$，可得$x_s=0.25\,\mathrm{m}$、$A\approx 0.6801\,\mathrm{m}<l/2$，故保持接触；时间分别为$0.2\,\mathrm{s}$、约$1.5108\,\mathrm{s}$、$0.25\,\mathrm{s}$，总计约$1.9608\,\mathrm{s}$。这一计算也展示了为什么不能只把返回时间写成$T/2$。

六、关键洞察

同一装置中存在“位置决定支持力、相对速度决定摩擦方向”两层逻辑。先把这两层分开，才会自然出现常加速度、线性回复力和静摩擦维持的恒速三个状态。

相圆是对某一简谐段的表示，不是整条运动轨迹。第一段进入相圆的点不是纵轴上的点；返程也在$v=-u$ 处提前离开相圆，不能把圆上的剩余部分照搬为真实运动。

临界初速度本质上是“质心最大偏移不超过支点间半距”。它不是初始动能等于某个全程势能，也不是板速永远小于辊面速度。

七、易错点

把ω 当成木板振动角频率会把转速与回复力混淆；应分开使用ω 与Ω。把右侧支持力写成随右移减小会使合力变成离心式而不是回复式。把摩擦都写成与绝对速度反向，会在小振动时得到错误的恒定阻力。

超过u 后若仍写$m\ddot{x}=-kx$，第二问的临界速度必然错误。返程达到$-u$ 后若继续简谐运动而不检验静摩擦，则第三问缺少匀速阶段。在$v_0\le u$ 的子区间却套用含负t_1 的大速度式，同样不成立。

八、课堂讲解建议

先让学生给两个辊面画速度箭头，再给木板试设三个速度：0、$u/2$、$2u$，分别判断两处相对滑动。随后用质心右移的力矩平衡说明支持力变化，最后才合成回复力。

板书分成“位置约束”和“速度状态”两列。第三问先展示$v=-u$的返程状态，让学生计算维持匀速所需的静摩擦，再检查它是否小于上限。这样匀速段由约束推出，不依赖记忆结论。

九、变式训练

变式一：两个接触面的摩擦因数分别为μ_1、μ_2，且板速保持在两个辊面速度之间，求平衡位置与小振动周期。

仍有$N_1=mg(1/2-x/l)$、$N_2=mg(1/2+x/l)$，所以

$$\begin{aligned}F_x&=\mu_1N_1-\mu_2N_2\\&=\frac{mg}{2}(\mu_1-\mu_2)-\frac{mg}{l}(\mu_1+\mu_2)x\\&=-\frac{mg}{l}(\mu_1+\mu_2)(x-x_e),\\x_e&=\frac{l(\mu_1-\mu_2)}{2(\mu_1+\mu_2)}.\end{aligned}$$

于是

$$T'=2\pi\sqrt{\frac{l}{g(\mu_1+\mu_2)}}.$$

只要两摩擦因数为正，$|x_e|<l/2$，平衡位置位于两支点之间。小振幅还须不越过任何支点，并满足辊面相对滑动方向不变。令$\mu_1=\mu_2=\mu$后回到本题周期。

变式二：把两辊转向都反过来，仍保持$|v|<u$。此时$f_1=-\mu N_1$、$f_2=+\mu N_2$，所以$\ddot{x}-\Omega^2x=0$。由$x(0)=0$、$v(0)=v_0$得

$$x(t)=\frac{v_0}{\Omega}\sinh\Omega t.$$

位移随时间增大，中点是不稳定平衡。这个结论只在$v_0\cosh\Omega t<u$和$|x|<l/2$的阶段有效；达到任一边界后必须重新分段，不能把双曲函数解无限延续。

第 2 题

在广阔的宇宙中，三颗较小的行星位于同一直线上，初始相对恒星静止，仅在彼此的万有引力作用下相互靠近，直至同时碰撞。三颗行星从左到右的质量分别为m_1、m_2、m_3。在运动过程中，中间行星到右侧行星的距离始终是它到左侧行星距离的$n = 2$ 倍。初始时左侧两颗行星之间的距离为r。

（1）用m_1、m_2 表示m_3。

（2）用m_1、m_2、万有引力常数G 和初始距离r 表示三颗行星的相遇时间t。



初始三颗星体均静止

图 2-1　三颗行星的初始位置与$r : 2r$ 的距离关系。

一、题型定位

牛顿引力三体系统的同形收缩解。题设不是任意三体初值问题，而是额外规定三颗星体的形状比例始终不变；这一约束选出特定质量关系，并将运动化为一个反平方吸引的标度变量。

二、知识点

万有引力的矢量方向；相对位置的二阶导数；质量关系与同形运动的一致性；质心运动与动量守恒；一维反平方引力的能量积分；代换积分与碰撞时间；退化椭圆轨道的周期类比。

三、物理图像

三颗行星保持先后顺序，两个间距按同一个因子缩小。中间行星不一定在某个固定位置不动，左、右外侧行星也不必以相同速率靠近；真正不变的是两个间距的比值。整个系统的质心由于没有外力而静止，但一般不与中间行星重合。

四、解题入口

用$s(t)$ 表示左侧两星的瞬时间距，则右侧间距为$2s(t)$，最外侧间距为$3s(t)$。对三颗星分别写带正负号的加速度，再把几何约束二次求导，得到它们加速度之间必须满足的关系。质量确定后，直接求$\ddot{s}$，不要把某颗星的加速度误当作相对加速度。

五、解析

（1）先把固定形状写成坐标关系。

取向右为正，三颗星的位置记为x_1, x_2, x_3。在碰撞前$x_1 < x_2 < x_3$，设

$$s = x_2 - x_1 > 0.$$

题设规定

$$x_3 - x_2 = 2s, \qquad x_3 - x_1 = 3s.$$

因而有一个直接的线性约束：

$$x_3 - 3x_2 + 2x_1 = 0.$$

对时间求一次导数得到$v_3 - 3v_2 + 2v_1 = 0$，再求一次导数得到

$$\boxed{a_3 - 3a_2 + 2a_1 = 0.}$$

这是把固定距离比转为动力学条件的关键。它并不要求$a_3 = 2a_1$，也不要求任意两颗星的加速度大小相等。

（2）逐颗星画出引力方向。

图 2-2 中的每个箭头都朝向施力星体。左侧星体受到两股向右引力；右侧星体受到两股向左引力；中间星体受到一左一右两股引力。

同一作用点的引力箭头分层展示方向

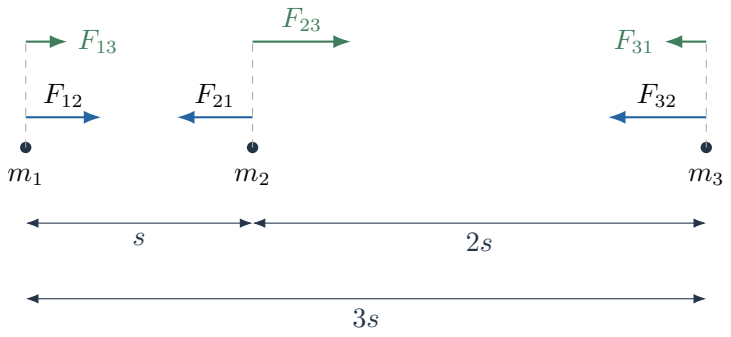


图 2-2　三颗星体所受引力的方向与三个瞬时间距。

对m_1，除以被加速星体的质量m_1，得

$$m_1a_1 = \frac{Gm_1m_2}{s^2} + \frac{Gm_1m_3}{(3s)^2},$$
$$a_1 = \frac{G}{s^2}\left(m_2 + \frac{m_3}{9}\right).$$

对m_2，向右引力为正、向左引力为负，故

$$m_2a_2 = \frac{Gm_2m_3}{(2s)^2} - \frac{Gm_1m_2}{s^2},$$
$$a_2 = \frac{G}{s^2}\left(\frac{m_3}{4} - m_1\right).$$

对m_3，两股引力都向左：

$$m_3a_3 = -\frac{Gm_1m_3}{(3s)^2} - \frac{Gm_2m_3}{(2s)^2},$$
$$a_3 = -\frac{G}{s^2}\left(\frac{m_1}{9} + \frac{m_2}{4}\right).$$

三个式子中的分母9、4 来自距离平方，不是来自质量或距离本身。

（3）代入约束并逐项合并。

将三式代入$a_3 - 3a_2 + 2a_1 = 0$，约去共同的正因子G/s^2：

$$-\frac{m_1}{9} - \frac{m_2}{4} - 3\left(\frac{m_3}{4} - m_1\right) + 2\left(m_2 + \frac{m_3}{9}\right) = 0.$$

按同类质量项合并：

$$\left(3 - \frac{1}{9}\right)m_1 + \left(2 - \frac{1}{4}\right)m_2 + \left(\frac{2}{9} - \frac{3}{4}\right)m_3 = 0,$$
$$\frac{26}{9}m_1 + \frac{7}{4}m_2 - \frac{19}{36}m_3 = 0,$$
$$104m_1 + 63m_2 - 19m_3 = 0.$$

最后一行由上一行乘以36 得到。因此（1）的答案是

$$\boxed{m_3 = \frac{104m_1 + 63m_2}{19}.}$$

这里m_1 前的系数是104。若写成106，代回加速度约束将不再为零；后面的碰撞时间系数也会随之改变。

（4）必要条件是否足以保证距离比始终不变。

仅在某一个时刻发现约束成立，并不能保证任意运动都保持该比例。本题之所以可以，是因为引力随共同距离标度以同一个s^{-2} 因子变化。质量满足刚得到的关系后，对任意$s > 0$，

三颗星的加速度都自动满足同一个线性约束。

此外初始位置满足$x_3 - 3x_2 + 2x_1 = 0$，初始速度均为零，也满足一阶约束。因而可以构造一个保持距离比的解，它符合所有初始条件。碰撞前右端光滑，运动方程的解由初值唯一确定，所以实际解就是这一同形收缩解。这里唯一性只用于$s > 0$ 区间；碰撞点的奇异性另作理想模型的终点处理。

（5）相对加速度包含两颗星各自的加速度。

根据$s = x_2 - x_1$，有

$$\ddot{s} = a_2 - a_1.$$

代入已得的加速度：

$$\begin{aligned}\ddot{s} &= \frac{G}{s^2}\left(\frac{m_3}{4} - m_1 - m_2 - \frac{m_3}{9}\right)\\ &= -\frac{G}{s^2}\left(m_1 + m_2 - \frac{5m_3}{36}\right).\end{aligned}$$

定义有效引力参数

$$\kappa = G\left(m_1 + m_2 - \frac{5m_3}{36}\right).$$

注意κ 是一个参数，不是单独某颗星的质量。将m_3 代入并通分：

$$\begin{aligned}\frac{\kappa}{G} &= m_1 + m_2 - \frac{5(104m_1 + 63m_2)}{36 \times 19}\\ &= \frac{(684 - 520)m_1 + (684 - 315)m_2}{684}\\ &= \frac{164m_1 + 369m_2}{684}\\ &= \frac{41}{171}m_1 + \frac{41}{76}m_2.\end{aligned}$$

由于两质量为正，$\kappa > 0$，所以

$$\boxed{\ddot{s} = -\frac{\kappa}{s^2}}$$

确实描述间距向零缩小。若代数结果给出$\kappa < 0$，则与初始静止后相互靠近矛盾，必须回查符号或质量关系。

（6）质心坐标说明三颗星的共同收缩。

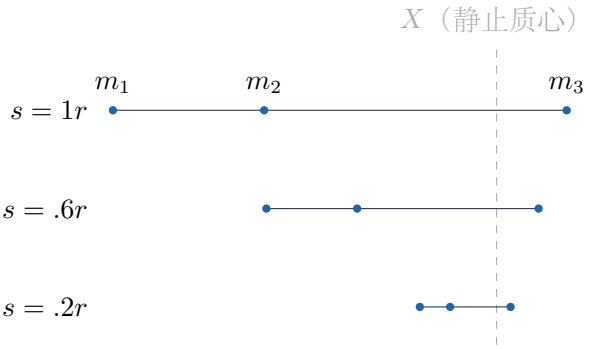
设$M = m_1 + m_2 + m_3$，质心位置为X。可先写$x_2 = x_1 + s$、$x_3 = x_1 + 3s$，再代入质心

定义：

$$X=\frac{m_1x_1+m_2(x_1+s)+m_3(x_1+3s)}{M}=x_1+\frac{m_2+3m_3}{M}s.$$

于是图 2-3 所示的三个坐标可写成

$$\begin{aligned}x_1&=X-\frac{m_2+3m_3}{M}s,\\x_2&=X+\frac{m_1-2m_3}{M}s,\\x_3&=X+\frac{3m_1+2m_2}{M}s.\end{aligned}$$



示意取 $m_1=m_2$；各距离按同一因子缩小

图 2-3　相对于静止质心的同形收缩与统一标度s。

没有外力，初始总动量为零，所以X 不随时间改变。三个坐标与质心的距离都正比于s，在$s\to 0$ 时共同趋于X，因此确实同时相遇，而不是两颗先相撞后再追上第三颗。

（7）用链式法则将二阶方程积分一次。

初始条件为$s(0)=r$、$\dot s(0)=0$。令$w=\dot s$，在收缩过程中$w<0$。使用

$$\ddot s=\frac{dw}{dt}=\frac{dw}{ds}\frac{ds}{dt}=w\frac{dw}{ds},$$

原方程变成

$$w\,dw=-\frac{\kappa}{s^2}\,ds.$$

从初态$(r,0)$ 积分到当前(s,w)：

$$\begin{aligned}\int_0^w w'\,dw'&=-\kappa\int_r^s\frac{ds'}{s'^2},\\\frac12 w^2&=\kappa\left(\frac1s-\frac1r\right).\end{aligned}$$

左边为非负量，右边在$s<r$ 时也非负，符号一致。求平方根时根据正在靠近的物理分支选择负号：

$$\boxed{\dot{s}=-\sqrt{2\kappa\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{r}\right)}.}$$

若取正号，会描述从碰撞点向外扩张的时间反演过程，而不是本题初始静止后的收缩。

（8）将速度关系化为时间积分。

由$dt=ds/\dot{s}$，从$s=r$ 到$s=0$ 的时间为

$$\begin{aligned}t&=\int_{r}^{0}\frac{ds}{-\sqrt{2\kappa(1/s-1/r)}}\\&=\int_{0}^{r}\frac{ds}{\sqrt{2\kappa(1/s-1/r)}}\\&=\sqrt{\frac{r}{2\kappa}}\int_{0}^{r}\sqrt{\frac{s}{r-s}}\,ds.\end{aligned}$$

初态附近分母趋零，使时间积分的被积函数发散，但这种发散是$1/\sqrt{r-s}$ 型，可以积分。不能因初始速度为零就认为碰撞需要无限时间。

（9）完成三角代换，不省略积分上下限。

取

$$s=r\sin^{2}\theta,\qquad 0\le\theta\le\frac{\pi}{2}.$$

这样$s=0$ 对应$\theta=0$，$s=r$ 对应$\theta=\pi/2$。同时

$$ds=2r\sin\theta\cos\theta\,d\theta,\qquad \sqrt{\frac{s}{r-s}}=\tan\theta.$$

代回积分：

$$\begin{aligned}t&=\sqrt{\frac{r}{2\kappa}}\int_{0}^{\pi/2}2r\sin^{2}\theta\,d\theta\\&=2r\sqrt{\frac{r}{2\kappa}}\int_{0}^{\pi/2}\frac{1-\cos2\theta}{2}\,d\theta\\&=2r\sqrt{\frac{r}{2\kappa}}\left[\frac{\theta}{2}-\frac{\sin2\theta}{4}\right]_{0}^{\pi/2}\\&=\frac{\pi}{2}r\sqrt{\frac{r}{2\kappa}}\\&=\pi\sqrt{\frac{r^{3}}{8\kappa}}.\end{aligned}$$

因此（2）的答案为

$$\boxed{t=\pi\sqrt{\frac{r^3}{8G\left(\dfrac{41}{171}m_1+\dfrac{41}{76}m_2\right)}}.}$$

（10）用运动过程的参数式检验积分。

为了得到从静止开始的时间表达式，可以改用$s=r\cos^2\phi$，令ϕ 从0 增加到$\pi/2$。积分相应给出

$$s(\phi)=r\cos^2\phi,$$
$$t(\phi)=\sqrt{\frac{r^3}{2\kappa}}\left(\phi+\frac{1}{2}\sin 2\phi\right).$$

图 2-4 表示s/r 随t/t_c 的变化，其中t_c 是刚得到的碰撞时间。曲线开始斜率为零，随后越来越陡，符合吸引力随间距缩小而增强的直觉。

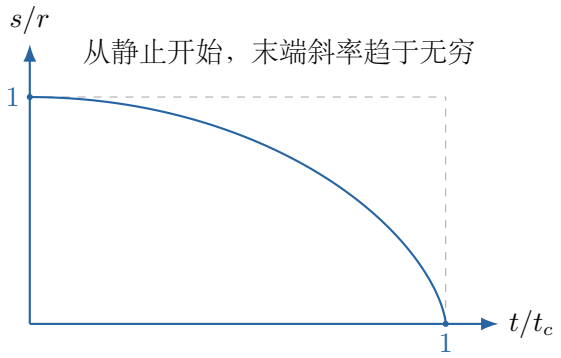


图 2-4　从静止开始的间距收缩曲线及碰撞终点。

直接求导检验：

$$\frac{ds}{d\phi}=-2r\sin\phi\cos\phi,\qquad \frac{dt}{d\phi}=2\sqrt{\frac{r^3}{2\kappa}}\cos^2\phi.$$

于是

$$\dot{s}=-\sqrt{\frac{2\kappa}{r}}\tan\phi,$$

与$1/s-1/r=\tan^2\phi/r$ 代入能量积分后的结果一致。当$\phi=\pi/2$，参数时间变成$\pi\sqrt{r^3/(8\kappa)}$，再次得到最终答案。

（11）碰撞终点的奇异性与有限时间。

当$s\to 0$ 时，点质点引力模型给出$|\dot{s}|\to\infty$。这是把天体半径忽略后的数学奇异点，不

应解释为真实行星获得无限速率。真实行星在中心距离等于相应半径之和时就接触，通常还会发生形变、潮汐和碰撞。

然而在本题理想点质量模型中，碰撞时间仍然有限。因为小s 时

$$dt \approx \sqrt{\frac{s}{2\kappa}}\,ds,$$

其从0 到小正数的积分正比于$s^{3/2}$。速度发散与到达时间发散是两件不同的事。本题计算的是这个理想模型的首次共同相遇时间，不计算相遇后的运动。

（12）量纲、缩放和一个数值检验。

$[G] = \mathrm{m}^3\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2}$，故$[\kappa] = \mathrm{m}^3\,\mathrm{s}^{-2}$，而$[r^3/\kappa] = \mathrm{s}^2$，最终式确为时间。

若保持质量比例，将三个质量同时乘以$a > 0$，则κ 乘以a，碰撞时间变为原来的$a^{-1/2}$；若初始距离乘以b，碰撞时间乘以$b^{3/2}$。这是反平方引力特有的缩放关系，不是匀加速下落的平方根距离关系。

例如令$m_1 = m_2 = m$，则

$$m_3 = \frac{167}{19}m, \qquad \kappa = \frac{533}{684}Gm.$$

在$Gm = 1$、$r = 1$ 的一致单位下，碰撞时间约为1.2583。这个值可以通过同时积分三颗星的牛顿方程核验；在碰撞前任意时刻，两间距比应始终为2，且质心不移动。这一检验同时检查质量关系、相对加速度和时间积分，不只是重复代入最终公式。

六、关键洞察

三体问题并不是一律不能解析。本题在一个受限初值族上，几何形状固定，只有总体大小变化，因而真正的自由变量只有$s(t)$。质量条件首先保证 “形状方向的加速度” 为零，之后才讨论 “大小方向的加速度”。

由引力的齐次性，所有加速度都正比于s^{-2}，同一个质量条件可以在全过程成立。对不具有这一共同齐次结构的相互作用，仅在初态满足加速度比例通常不够。

另一个解法是把$\ddot{s} = -\kappa/s^2$ 看成单位质量粒子在中心参数κ 下的径向运动。由静止的最远点r 出发对应退化椭圆的长轴端点，半长轴为$a = r/2$。开普勒周期为$2\pi\sqrt{a^3/\kappa}$，从远点到碰撞点是半周期，仍得$t = \pi\sqrt{r^3/(8\kappa)}$。该类比必须先证明有效参数是$\kappa$，不能直接把真实总质量填入周期公式。

七、易错点

相对坐标s 的加速度是$a_2 - a_1$，不是a_1；距离比约束是$a_3 - a_2 = 2(a_2 - a_1)$，不是$a_3 = 2a_1$。中间星体受到的左右引力应带相反符号。初始间距r 只属于左侧一段，外侧两星距离为$3r$。

碰撞时间积分先交换上下限再去掉负号，不能同时保留原上下限和正被积函数。退化

椭圆半长轴为$r/2$，把它误写成r 会使时间差$2\sqrt{2}$ 倍。

八、课堂讲解建议

先让学生独立写出三个带方向的加速度，再通过对距离约束求导得到线性关系。板书保留通分的36 与684，用代回检验识别质量系数是否准确。

时间积分先采用直接能量法，完整演示$s = r\sin^2\theta$ 的上下限变化。最后展示退化椭圆的半周期解释，帮助学生把一维自由落下与开普勒轨道联系起来，而不是用周期公式替代相对运动建模。

九、变式训练

把固定距离比改为一般$n > 0$。设$x_3 - x_2 = ns$，则三颗星的加速度为

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{G}{s^2}\left(m_2 + \frac{m_3}{(n+1)^2}\right), \\ a_2 &= \frac{G}{s^2}\left(\frac{m_3}{n^2} - m_1\right), \\ a_3 &= -\frac{G}{s^2}\left(\frac{m_1}{(n+1)^2} + \frac{m_2}{n^2}\right). \end{aligned}$$

固定比值要求$a_3 - (n+1)a_2 + na_1 = 0$。整理可得

$$m_3 = \frac{\left(n + 1 - \dfrac{1}{(n+1)^2}\right)m_1 + \left(n - \dfrac{1}{n^2}\right)m_2}{\dfrac{n+1}{n^2} - \dfrac{n}{(n+1)^2}}.$$

分母为正，分子则须根据给定n, m_1, m_2 检查是否给出正质量。有效参数为

$$\kappa_n = G\left[m_1 + m_2 - \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right)m_3\right].$$

若$m_3 > 0$ 且$\kappa_n > 0$，由静止开始的碰撞时间仍为$\pi\sqrt{r^3/(8\kappa_n)}$。令$n = 2$，得到本题；令$n = 1$，质量条件变为$m_3 = m_1$，中间星体处于对称位置不动，且$\kappa_1 = G(m_2 + m_1/4)$，也符合直接对称分析。

第 3 题

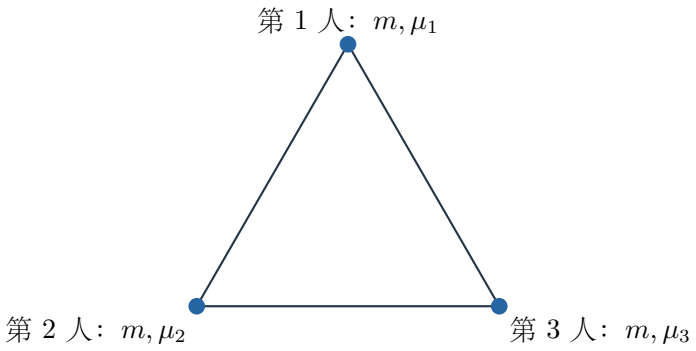
三个质量均为m 的人站在水平地面上，与地面之间的静摩擦因数分别为μ_1、μ_2、μ_3。三人处在正三角形的三个顶点，每两人之间连有一根轻绳。开始拔河后，他们逐渐增大作用力，直至有人开始滑动；三人可以结成不同联盟，也可以各自为战。

若某人的摩擦能力足够强，则无论另外两人如何合作，他都不会首先滑动，称该人为“安全”。例如$\mu_1 = 1$、$\mu_2 = 0.2$、$\mu_3 = 0.1$ 时，只有第一个人安全；$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = 1$ 时，没有人安全。

为表示不同摩擦因数组合，画一个高为1 的等边三角形。三角形内一点到三边的距离分别规定为

$$\frac{\mu_1}{\mu_1+\mu_2+\mu_3},\quad \frac{\mu_2}{\mu_1+\mu_2+\mu_3},\quad \frac{\mu_3}{\mu_1+\mu_2+\mu_3}.$$

画出各区域代表的安全状态，并给出区域边界的方程。



俯视图；三根轻绳分别沿三边连接

图 3-1　三人位于正三角形顶点，以三根独立轻绳相连。

一、题型定位

静摩擦上限、矢量合成与参数区域分类。先把联盟策略转换成允许的绳张力，再求某人承受合力的最大值；随后把摩擦因数的比例映射到等边三角形内，用几何坐标表示安全边界。

二、知识点

静摩擦为可调约束力；两力夹角为60° 的合成；带不等式的最大值；无量纲归一化；等边三角形内点到三边的距离和；笛卡尔坐标与边距坐标；双曲线方程与旋转对称性。

三、物理图像

每个人同时承受两根绳的拉力，方向沿两条边指向另外两人。地面静摩擦需要抵消这两股拉力的矢量和。两个较弱的人若要使第三个人失去平衡，最有利的方式是把各自能力都用于拉第三个人，彼此之间的绳不额外承担张力。额外拉紧两弱者之间的绳会增加他们自己的负担，却不会增加第三个人直接受到的拉力。

四、解题入口

把“第一个人是否安全”改写成一个极值问题：在第二、第三个人仍能保持静止的所有允许张力下，第一个人受到的合力最多有多大？一旦找到这一最大合力，与$\mu_1 mg$ 比较，就能得到准确的边界，而不是用$\mu_1 > \mu_2 + \mu_3$ 这种忽略夹角的粗略条件。

五、解析

（1）明确定义与接触模型。

三人尚未滑动时，竖直方向均有$N_i = mg$，因为绳水平且忽略人体竖直拉绳造成的附加力。每个人可提供的最大静摩擦大小为

$$f_{i,\max} = \mu_i mg.$$

实际静摩擦不必等于这一最大值，而是按平衡需要调整。只有当所需的水平合力超过此上限时，静止状态才不能维持。

本题“安全”采取严格含义：其他人在保持静止的条件下，无法把这个人拉到滑动临界。边界上存在同时达到临界的策略，所以边界不属于严格安全的区域；若仅关心是否会独自先滑动，可以把边界另标为临界，而不能笼统称绝对安全。

（2）给三根绳分别编号。

记连接第i、第j 个人的张力为$T_{ij} = T_{ji}$。轻绳只能拉，不能推，因此

$$T_{12} \geq 0, \qquad T_{13} \geq 0, \qquad T_{23} \geq 0.$$

图 3-2 中，对第一个人，两根绳夹角为60°。第二、第三个人各自所受的两股张力也具有同样的夹角。

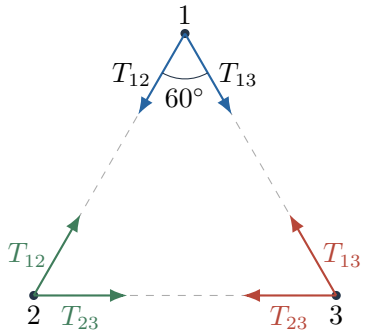


图 3-2　三个人的绳张力矢量与各自60° 的夹角。

对任意两个大小为a, b、夹角为60° 的力，平方合力为

$$|\mathbf{F}|^2 = a^2 + b^2 + 2ab\cos 60^\circ = a^2 + b^2 + ab.$$

因此三个所需摩擦力的大小分别满足

$$\begin{aligned} f_1^2 &= T_{12}^2 + T_{13}^2 + T_{12}T_{13}, \\ f_2^2 &= T_{12}^2 + T_{23}^2 + T_{12}T_{23}, \\ f_3^2 &= T_{13}^2 + T_{23}^2 + T_{13}T_{23}. \end{aligned}$$

第三项是正号，因为两股拉力都朝向三角形内部；用负号相当于误把夹角看成120°。

（3）其他两人保持静止给出什么限制。

考察第一个人可能遭遇的最大拉力时，第二、第三个人尚不能滑动，因此

$$\begin{aligned} T_{12}^2 + T_{23}^2 + T_{12}T_{23} &\le (\mu_2 mg)^2, \\ T_{13}^2 + T_{23}^2 + T_{13}T_{23} &\le (\mu_3 mg)^2. \end{aligned}$$

由于张力都非负，上式立即蕴含

$$T_{12} \le \mu_2 mg, \qquad T_{13} \le \mu_3 mg.$$

例如第一式左边至少为T_{12}^2，所以$T_{12}^2 \le (\mu_2 mg)^2$。这一步不依赖联盟的名称，只依赖第二个人自身的静摩擦上限。

（4）求第一人所受合力的严格最大值。

在非负范围内，函数$T_{12}^2 + T_{13}^2 + T_{12}T_{13}$ 随两个变量分别单调增加。于是

$$f_1 \le mg\sqrt{\mu_2^2 + \mu_3^2 + \mu_2\mu_3}.$$

还要检查这个上界能否达到，否则它只是一个必要估计。取

$$T_{23}=0,\qquad T_{12}=\mu_2 mg,\qquad T_{13}=\mu_3 mg,$$

则第二个人的所需摩擦恰为$\mu_2 mg$，第三个人的所需摩擦恰为$\mu_3 mg$，两人仍处于极限平衡状态；第一人合力恰好达到上述上界。因此最大值确实为

$$\boxed{f_{1,\text{largest}}=mg\sqrt{\mu_2^2+\mu_3^2+\mu_2\mu_3}.}$$

这同时解释了最有利联盟为什么令$T_{23}=0$。绳可以保持连接但不产生张力；如果实际规则另要求三根绳都有正张力，这个值仍是张力可趋近零时的上确界，严格安全区不变。

（5）安全条件、危险条件和临界条件。

第一人安全，当且仅当自身静摩擦上限大于其他两人能施加的最大合力：

$$\boxed{\mu_1^2>\mu_2^2+\mu_3^2+\mu_2\mu_3.}$$

若反向严格不等式成立，第一人确有可能先滑动，而不只是“无法证明安全”。令

$$c=\frac{\mu_1}{\sqrt{\mu_2^2+\mu_3^2+\mu_2\mu_3}}<1,$$

取$T_{12}=c\mu_2 mg$、$T_{13}=c\mu_3 mg$、$T_{23}=0$，第一人恰好达到临界，其他两人只用到各自上限的c倍。如果再略微增大两股张力，第一人滑动，而另外两人仍可保持静止。这证明了危险条件的可实现性。

若等号成立，取上述最大张力时三人可以同时达到临界；此处就是区域边界。因此边界应单独标成临界状态，不把相等当成严格的保证安全。

轮换编号即可得到

$$\begin{aligned}&\text{第二人安全：}\quad \mu_2^2>\mu_3^2+\mu_1^2+\mu_3\mu_1,\\&\text{第三人安全：}\quad \mu_3^2>\mu_1^2+\mu_2^2+\mu_1\mu_2.\end{aligned}$$

（6）不可能同时有两个人严格安全。

假设第一、第二个人同时安全，则将对应两个不等式相加：

$$\mu_1^2+\mu_2^2>\mu_1^2+\mu_2^2+2\mu_3^2+\mu_3(\mu_1+\mu_2).$$

右侧比左侧多一个非负量，矛盾。因此至多有一个人严格安全。区域图中只需表示四种内部状态：第一人安全、第二人安全、第三人安全、无人安全。无需增设“两人同时安全”的区域。

无人安全不等于三人必然同时滑动，而是每个人都有可能在某一种允许策略下先滑动。

具体策略和操作过程不同，实际首先滑动的人可能不同。

（7）用题给示例检验条件。

当$(\mu_1,\mu_2,\mu_3)=(1,0.2,0.1)$ 时，第二、第三人能给第一人的最大归一化合力为

$$\sqrt{0.2^2+0.1^2+0.2\times 0.1}=\sqrt{0.07}\approx 0.2646<1,$$

第一人安全。第二人承受另外两人的潜在合力为$\sqrt{1.11}>0.2$，第三人相应为$\sqrt{1.24}>0.1$，两者均不安全。

当三摩擦因数都是1 时，每个人面对的最大合力为$\sqrt{3}mg$，大于自身上限mg，因此无人安全。这个检验也说明用 “最大的摩擦因数对应安全” 并不正确，必须比较矢量合成后的阈值。

（8）为什么三个边距能表示归一化摩擦因数。

设辅助等边三角形高为1，其边长为$a=2/\sqrt{3}$。任意内部点到三边的距离记为d_1,d_2,d_3。连接此点到三个顶点，三块小三角形面积之和等于原三角形面积：

$$\frac{1}{2}ad_1+\frac{1}{2}ad_2+\frac{1}{2}ad_3=\frac{1}{2}a\times 1.$$

约去$a/2$，得到

$$d_1+d_2+d_3=1.$$

设$S=\mu_1+\mu_2+\mu_3>0$，定义$d_i=\mu_i/S$，它们非负且和为1，正好符合等边三角形内点的边距条件。因安全不等式各项都为摩擦因数的二次齐次式，除以S^2 后形式完全不变：

$$d_1^2>d_2^2+d_3^2+d_2d_3.$$

故区域只依赖三个摩擦能力的比例，不依赖共同倍数，也不依赖相同的质量m 与g。

（9）选定直角坐标并写出三边距离。

图 3-3 取底边中点为原点，底边为x 轴，顶点为$(0,1)$；左、右底顶点分别为$(-1/\sqrt{3},0)$、$(1/\sqrt{3},0)$。规定底边距离对应d_1，左斜边对应d_2，右斜边对应d_3。

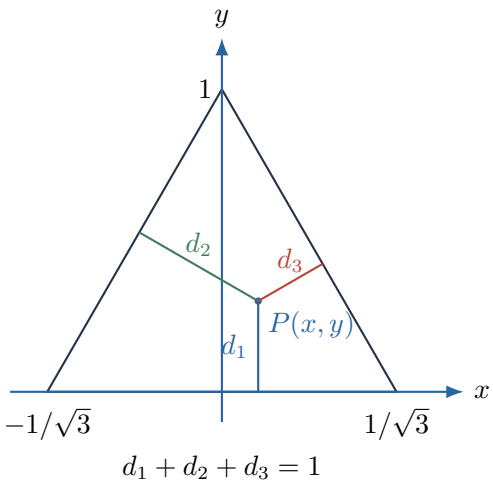


图 3-3　高为1 的辅助三角形、三边距离与坐标约定。

三边方程分别为

$$y=0,\qquad y=\sqrt{3}x+1,\qquad y=-\sqrt{3}x+1.$$

内部点在两条斜边下方，由点到直线距离公式得

$$\begin{aligned} d_1&=y,\\ d_2&=\frac{1-y+\sqrt{3}x}{2},\\ d_3&=\frac{1-y-\sqrt{3}x}{2}. \end{aligned}$$

分母2 来自$\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=2$，不是边长的一半。三式相加确为1；左斜边上$d_2=0$，右斜边上$d_3=0$，也与编号一致。

（10）将第一人安全边界化为双曲线。

边界为$d_1^2=d_2^2+d_3^2+d_2d_3$。利用

$$d_2^2+d_3^2+d_2d_3=(d_2+d_3)^2-d_2d_3,$$

而

$$d_2+d_3=1-y,\qquad d_2d_3=\frac{(1-y)^2-3x^2}{4},$$

所以

$$\begin{aligned} y^2 &= (1-y)^2 - \frac{(1-y)^2 - 3x^2}{4} \\ &= \frac{3}{4}(1-y)^2 + \frac{3}{4}x^2, \\ 4y^2 &= 3 - 6y + 3y^2 + 3x^2, \\ y^2 + 6y - 3x^2 - 3 &= 0, \\ (y+3)^2 - 3x^2 &= 12. \end{aligned}$$

因此区域边界的标准方程为

$$\boxed{\frac{(y+3)^2}{12} - \frac{x^2}{4} = 1.}$$

这是一条双曲线，但只取其中落在辅助三角形内部的上支。由$y \geq 0$，应取

$$y = -3 + \sqrt{12 + 3x^2}.$$

下支不在题目的参数域内；不能把整条无限双曲线都画进区域图。

（11）确定边界的端点与安全侧。

在左斜边上，$d_2 = 0$，边界条件化为$d_1^2 = d_3^2$。边距非负，所以$d_1 = d_3 = 1/2$，从而

$$(x, y) = \left(-\frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2}\right).$$

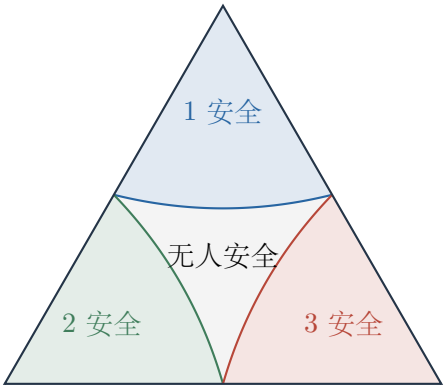
在右斜边上同理得到$\big(1/(2\sqrt{3}), 1/2\big)$。因此边界弧的横坐标范围为

$$-\frac{1}{2\sqrt{3}} \leq x \leq \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

在中轴$x = 0$上，边界最低点为$y = 2\sqrt{3} - 3 \approx 0.4641$。顶点$(0, 1)$对应$d_1 = 1, d_2 = d_3 = 0$，显然属于第一人安全侧，故第一人的严格安全区是靠近上顶点、位于边界弧上方的部分。

（12）完成三重旋转对称的区域图。

第二、第三人的边界只需把第一人的边界绕三角形重心$(0, 1/3)$分别旋转$120°$、$240°$。图 3-4 中三个靠近顶点的有色区域分别表示相应编号的人严格安全，中间区域为无人严格安全。



边界弧为临界状态，不计入严格安全区

图 3-4　三个人的严格安全区域与三条临界边界弧。

最不容易混淆的完整边界写法是直接使用边距：

$$\boxed{d_i^2 = d_j^2 + d_k^2 + d_j d_k, \quad d_1 + d_2 + d_3 = 1, \quad d_i \geq 0,}$$

其中(i, j, k) 轮换取$(1, 2, 3)$、$(2, 3, 1)$、$(3, 1, 2)$。对应安全侧为将等号改成大于号。若要全部写成同一组直角坐标，也可分别将第（9）步的三个距离表达式代入这些等式。

例如第二人的边界可写成

$$\left(\frac{1 - y + \sqrt{3}x}{2}\right)^2 = y^2 + \left(\frac{1 - y - \sqrt{3}x}{2}\right)^2 + \frac{y(1 - y - \sqrt{3}x)}{2}.$$

第三人的边界由上式把x 换成$-x$ 得到。这一形式虽不如旋转后的标准式简短，却明确保留了各边编号，不会误把区域交换。

（13）检查特殊边界与物理解释。

若某个摩擦因数为零，例如$\mu_3 = 0$，辅助点落在$d_3 = 0$ 的边上。第一、第二人的临界条件分别退化为$\mu_1 = \mu_2$；较强者严格安全，较弱者可能先滑动。三角形边的中点因此是两个安全区和临界状态相接的位置。

若三摩擦因数相等，点在重心$d_i = 1/3$。此时$d_i^2 = 1/9$，另两人合成阈值平方为$1/3$，不满足任何安全不等式，确在中央区域。若同时将所有摩擦因数放大十倍，参数点不变、安全状态不变，实际临界拉力则放大十倍。归一化图只表示比例和状态，不表示绝对拉力值。

六、关键洞察

安全条件可以从一个 “可达到的上界” 严格推出。只证明$T_{12} \leq \mu_2 mg$、$T_{13} \leq \mu_3 mg$ 尚不够，还要构造$T_{23} = 0$ 的允许状态使上界达到；这一步把经验联盟说法变成了完整的极值论证。

边距坐标把三摩擦因数的共同尺度消去，并把排列对称性变成三角形的旋转对称性。双

曲线并非由三角形外形直接猜出，而是合力平方中的交叉项与边距乘积共同造成的二次曲线。

七、易错点

将两个弱者的能力直接相加会忽略两股拉力的60° 夹角；只取平方和则误用了直角合成。把$\mu_i mg$ 当成始终存在的静摩擦，会使所有人都被错误地置于极限状态。

归一化三角形的边距对应的是摩擦因数比，不是三个顶点到参数点的距离。三条曲线应绕重心旋转，而不是绕底边中点旋转。边界是临界状态，不能不加说明地染成严格安全颜色。

八、课堂讲解建议

先用“两弱者之间松绳”的具体策略建立合力直觉，再让学生说明为何拉紧这根绳不会帮助增强对第三人的拉力。板书分两段：第一段完成摩擦极值，第二段再引入辅助三角形，避免把真实三人位置和参数三角形混为一谈。

区域图先只画第一人的弧，核对顶点、中轴和两条边的中点，再通过旋转画另两条弧。最后用题目给出的两组摩擦因数做落点测试。

九、变式训练

若三个人的质量分别为M_1, M_2, M_3，但位置仍为正三角形，求安全条件和参数图。

每个人的摩擦上限改为$\mu_i M_i g$。令$b_i = \mu_i M_i$，完全相同的张力极值证明给出

$$b_1^2 > b_2^2 + b_3^2 + b_2 b_3$$

为第一人安全条件，另两人轮换编号。将辅助三角形边距定义为$d_i = b_i/(b_1 + b_2 + b_3)$，区域边界仍是本题三条双曲线弧。因此决定状态的是“摩擦因数乘质量”的比例，不是单独的摩擦因数。

再考虑第一个人处的两条绳夹角为一般φ，而另外两人的几何角不再全是60°。此时第一人的合力平方为$T_{12}^2 + T_{13}^2 + 2T_{12}T_{13}\cos\varphi$。只有当另外两人处两股张力夹角均不大于$90^\circ$，保证其交叉项非负时，才可沿用各张力上界并在$T_{23} = 0$ 时得到同型最大值；若存在钝角，张力可能相互抵消，必须重新做约束极值。这个条件辨析说明等边三角形并非可随意替换的装饰。

第 4 题

在人体中，红细胞的截面可能大于毛细血管的管径，却仍能通过毛细血管。考虑一种简化模型：红细胞的细胞骨架在常态下为固态，通过狭窄血管时由于压强变化而发生固—液相变。先从水的气—液相变讨论相平衡的压强与温度关系。

（1）考虑相邻温度T 与$T+dT$ 下的等温曲线，对应的饱和蒸气压分别为p 与$p+dp$，液相和气相的摩尔体积为V_l、V_g。已知在这两个温度间工作的热机最大效率为$\eta_m = dT/T$。用摩尔汽化热λ_{mol}、T、V_l、V_g 表示dp/dT，并在$V_l \ll V_g$、λ_{mol} 为常量的条件下，采用理想气体近似求饱和蒸气压与温度的关系。

（2）在人体温度附近，若增大压强能使细胞骨架由固态转变为液态，比较液态体积V_l 与固态体积V_s 的大小。

（3）取液态密度$\rho_l = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$，固态密度$\rho_s = 0.9 \times 10^3\,\mathrm{kg/m^3}$，熔化热$\lambda = 2.4 \times 10^4\,\mathrm{J/kg}$，骨架总质量$m = 9\,\mathrm{kg}$。人体温度降低$1\,\mathrm{K}$ 时，通过血管所需的附加压强约增加多少？人体温度可取$T_0 \approx 310\,\mathrm{K}$。

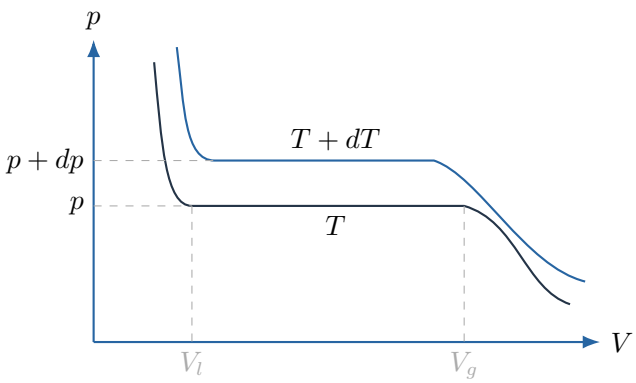


图 4-1　气—液两相共存区的相邻等温线与饱和蒸气压。

一、题型定位

用可逆微小热机推导克拉珀龙方程，再将同一相平衡关系用于固—液相变。题目主要考查热力学建模，不是要求给出真实红细胞力学的完整解释。

二、知识点

卡诺效率与温度的绝对标度；可逆相变中的潜热；微小循环的面积与机械功；摩尔量与总量的区别；克拉珀龙方程；理想气体代入和分离变量积分；压强促进较小体积相；密度到体积的转换。

三、物理图像

气—液相变时，升高温度会提高共存压强，因为汽化需要吸热且使体积增大。固—液相变若熔化使体积减小，增压就偏向液相；此时熔点随压强升高而降低。因此温度较低时，

需要更高的压强才能达到同一个熔化条件。

四、解题入口

先构造一个在两条相邻共存等温线间运行的可逆小循环，用$W/Q_h = dT/T$ 把热量和功联系起来。循环宽度是相变体积差，高度是共存压强差。第二问只需看体积差的符号；第三问再把密度转换成总体积，并代入固—液版本的相平衡斜率。

五、解析

（1）相变潜热为什么是这个小循环的主要吸热量。

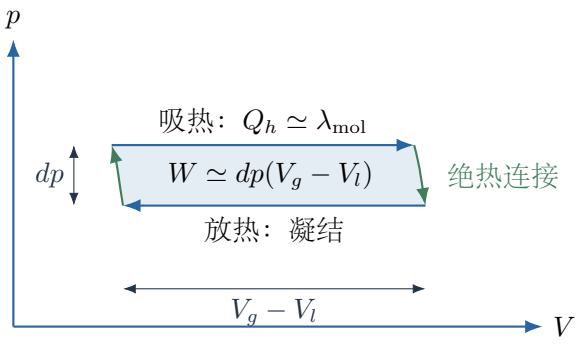
考虑物质在温度$T + dT$ 的共存压强下从液态变成气态。下文Q_h、W 均按每摩尔计，单位为J/mol；V_l、V_g 也均为摩尔体积。每摩尔可逆汽化吸热为λ_{mol}。在微小温差极限下，循环的高温吸热满足

$$Q_h = \lambda_{\mathrm{mol}} + O(dT).$$

低温下发生反向凝结，另由两条很短的可逆绝热过程连接高、低温状态，从而形成卡诺循环。不能简单用两条等温线和两条任意竖直线来代替可逆绝热连接；那样虽也有几何面积，却不一定具有卡诺效率。

（2）用p—V 面积求一阶做功。

图 4-2 放大了相邻共存线之间的循环。其上下共存压强差为dp，横向宽度的一阶主量为$V_g - V_l$。



仅表示一阶面积；端点移动产生二阶修正

图 4-2　两相共存区内的可逆微小循环及一阶做功面积。

因此循环做功到一阶为

$$W = dp\,(V_g - V_l) + O(dT^2).$$

端点体积会随温度改变，但这只使宽度产生$O(dT)$ 的修正；再乘压强差$dp = O(dT)$，影

响为二阶。推导微分方程时舍去这些二阶乘积，保留一阶主量。这是微小循环能用近似平行四边形面积计算的原因。

（3）由卡诺效率得到克拉珀龙方程。

精确卡诺效率为$1 - T/(T + dT)$。对小温差展开：

$$\begin{aligned}\eta_m &= 1 - \frac{T}{T + dT} = \frac{dT}{T + dT} \\ &= \frac{dT}{T} + O(dT^2).\end{aligned}$$

另一方面，效率是净功与高温吸热之比，于是一阶满足

$$\frac{dp\,(V_g - V_l)}{\lambda_{\mathrm{mol}}} = \frac{dT}{T}.$$

把dT 移到分母，得到

$$\boxed{\frac{dp}{dT} = \frac{\lambda_{\mathrm{mol}}}{T(V_g - V_l)}.}$$

对汽化而言，潜热为正且$V_g > V_l$，因此共存曲线斜率为正。温度必须是开尔文温度，不能把摄氏温度直接代入效率或方程。

（4）摩尔体积不是常量，必须随状态代入。

当$V_l \ll V_g$ 时，可忽略液相体积，方程近似为

$$\frac{dp}{dT} \approx \frac{\lambda_{\mathrm{mol}}}{TV_g}.$$

若蒸气为理想气体，1 mol 满足

$$pV_g = \mathcal{R}T,$$

其中$\mathcal{R}$ 是摩尔气体常数。于是$V_g = \mathcal{R}T/p$，代回得

$$\begin{aligned}\frac{dp}{dT} &= \frac{\lambda_{\mathrm{mol}} p}{\mathcal{R}T^2}, \\ \frac{dp}{p} &= \frac{\lambda_{\mathrm{mol}}}{\mathcal{R}}\frac{dT}{T^2}.\end{aligned}$$

这里出现T^2，是因为相平衡方程已有一个T，理想气体摩尔体积又正比于T/p。如果把V_g 错当成固定体积进行积分，会得到不适用于理想蒸气共存曲线的对数型表达式。

（5）完成饱和蒸气压积分并保留基准状态。

设已知温度T_* 时饱和蒸气压为p_*。在λ_{mol} 近似恒定的区间内积分：

$$\begin{aligned}\int_{p_*}^{p}\frac{dp'}{p'} &= \frac{\lambda_{\mathrm{mol}}}{\mathcal{R}}\int_{T_*}^{T}\frac{dT'}{T'^2},\\ \ln\frac{p}{p_*} &= \frac{\lambda_{\mathrm{mol}}}{\mathcal{R}}\left[-\frac{1}{T'}\right]_{T_*}^{T}\\ &= \frac{\lambda_{\mathrm{mol}}}{\mathcal{R}}\left(\frac{1}{T_*}-\frac{1}{T}\right).\end{aligned}$$

所以（1）的积分答案为

$$\boxed{p(T)=p_*\exp\left[\frac{\lambda_{\mathrm{mol}}}{\mathcal{R}}\left(\frac{1}{T_*}-\frac{1}{T}\right)\right].}$$

等价写法是$\ln p = C-\lambda_{\mathrm{mol}}/(\mathcal{R}T)$，但带基准状态的写法避免对带单位的$p$ 直接取对数。指数必须无量纲：$[\lambda_{\mathrm{mol}}/\mathcal{R}]=\mathrm{K}$，与括号中的$\mathrm{K}^{-1}$ 相消。

当$T>T_*$，指数为正，$p>p_*$，与升温使饱和蒸气压升高相符；当$T=T_*$，结果严格返回p_*。若倒数温度的顺序写反，会出现错误的下降趋势。

（6）小温差近似与全区间公式的区别。

令$T=T_*+\Delta T$，且$|\Delta T|\ll T_*$。利用一阶展开

$$\frac{1}{T_*+\Delta T}\approx\frac{1}{T_*}-\frac{\Delta T}{T_*^2},$$

得

$$\ln\frac{p}{p_*}\approx\frac{\lambda_{\mathrm{mol}}}{\mathcal{R}T_*^2}\Delta T.$$

若该指数本身也很小，还可继续展开指数：

$$p-p_*\approx\frac{\lambda_{\mathrm{mol}}p_*}{\mathcal{R}T_*^2}\Delta T.$$

最后这一式就是在基准状态处用斜率作线性估算。必须分清两层近似：温差相对温度小，并不自动保证压强的相对变化很小，因为潜热与气体常数之比可能较大。

（7）将同一方程用于固—液相变。

从固态变液态的可逆吸热为熔化热。对同一批质量为m 的物质，总熔化热为

$$L=m\lambda.$$

这里λ 的单位为J/kg，与第一问的摩尔汽化热是不同量。采用总量时，体积也应使用这

批物质的总体积。固—液相平衡满足

$$\boxed{\frac{dp}{dT}=\frac{m\lambda}{T(V_l-V_s)}.}$$

如果使用每千克比体积$v_l=1/\rho_l$、$v_s=1/\rho_s$，也可以写成$dp/dT=\lambda/[T(v_l-v_s)]$。不能将每千克潜热与总体积直接混用，否则结果会差一个质量因子。

（8）压强诱发熔化意味着哪种体积关系。

图 4-3 中，对本题假设的熔化，压强越高，熔化所需温度越低，即固—液共存曲线上

$$\frac{dT}{dp}<0.$$

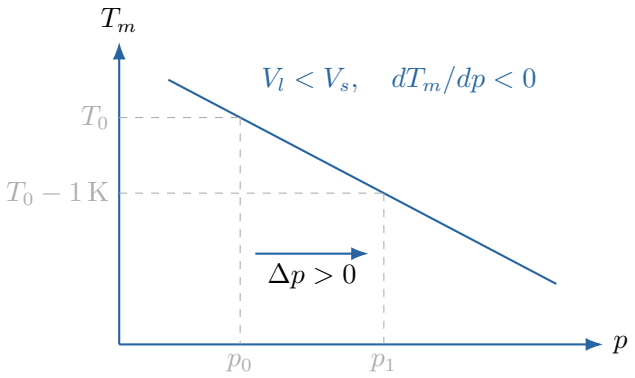


图 4-3　增压降低熔点的固—液共存曲线及低温所需压强增加。

由$m\lambda>0$、$T>0$，克拉珀龙方程的符号只能来自体积差，因此

$$\boxed{V_l-V_s<0,\qquad V_l<V_s.}$$

也就是液态比固态更紧密，密度更大。较高压强倾向于体积较小的一相，这与方程的符号判断一致。不能先入为主地认为所有物质熔化都体积增大；本题假设恰好要求相反的体积变化。

（9）把密度换算成体积。

对第三问的同一批质量$m=9\,\mathrm{kg}$，有

$$\begin{aligned}
V_l&=\frac{m}{\rho_l}=\frac{9}{1000}=9.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}^3,\\
V_s&=\frac{m}{\rho_s}=\frac{9}{900}=1.0\times10^{-2}\,\mathrm{m}^3,\\
\Delta V&=V_l-V_s=-1.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}^3,\\
L&=m\lambda=9\times2.4\times10^4=2.16\times10^5\,\mathrm{J}.
\end{aligned}$$

液体的体积小于固体，且单位为立方米。密度1.0×10^{3} 与$0.9\times10^{3}\,\mathrm{kg/m^{3}}$ 属于此模型的数值条件；若漏掉10^{3}，体积和压强将分别错三个数量级。

（10）计算降温$1\,\mathrm{K}$ 引起的压强增量。

在$T_0=310\,\mathrm{K}$ 附近，一阶近似为

$$\Delta p\approx\frac{L}{T_0\Delta V}\Delta T.$$

代入$\Delta T=-1\,\mathrm{K}$：

$$\begin{aligned}\Delta p&\approx\frac{2.16\times10^{5}}{310\times(-1.0\times10^{-3})}\times(-1)\,\mathrm{Pa}\\&=6.9677\times10^{5}\,\mathrm{Pa}\\&\approx0.70\,\mathrm{MPa}.\end{aligned}$$

因此答案为

$$\boxed{\text{附加压强约增加}7.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}.}$$

负温差与负共存斜率相乘，得到正压强增量。这是全题重要的符号核验。结果表示为了在更低温度下维持相同的熔化条件，压强阈值应增加多少，不是某段血管内所有压强的绝对值。

（11）质量为什么最后会消去。

将$V_l-V_s=m(1/\rho_l-1/\rho_s)$ 代入，得

$$\Delta p\approx\frac{\lambda\Delta T}{T_0(1/\rho_l-1/\rho_s)}.$$

分子和分母的质量m 消去，说明共存曲线斜率是物质本身的性质，不随取样总量改变。给出的$9\,\mathrm{kg}$ 可以用于展示总量核算，但不会决定最终斜率；若计算结果仍与m 成正比，应检查潜热与体积的口径是否一致。

（12）用有限温差积分检查线性近似。

若在这$1\,\mathrm{K}$ 范围内将L 与ΔV 视为常量，方程可直接积分：

$$\begin{aligned}p_1-p_0&=\frac{L}{\Delta V}\int_{T_0}^{T_1}\frac{dT}{T}\\&=\frac{L}{\Delta V}\ln\frac{T_1}{T_0}.\end{aligned}$$

这里出现对数是正确的，因为固、液总体积差按本步假设近似恒定；它与第（4）步理想蒸气的$V_g\propto T/p$ 不是同一个积分条件。

取$T_1 = 309\,\mathrm{K}$，得

$$\Delta p = -2.16 \times 10^8 \ln \frac{309}{310}\,\mathrm{Pa} \approx 6.9790 \times 10^5\,\mathrm{Pa}.$$

与一阶值的差约为0.16%，所以本题使用线性近似充分。若温度下降很多或密度、潜热随压强显著改变，就不能把这个常量积分无限延伸。

（13）说明这一模型能回答什么。

以上计算依据题设的相变模型，回答的是共存压强对温度的敏感度。真实红细胞变形还涉及膜、细胞骨架网络、流体剪切和生物状态，本题没有给出足够信息将这些效应纳入。因而不能将模型中的“熔化”当成真实红细胞通过血管的普遍机制，也不能据此推算临床血压。区分理想模型的结论与真实系统的结论，是使用热力学公式的一部分。

六、关键洞察

克拉珀龙方程的核心不是记忆形式，而是“相变吸热—体积差—共存斜率”三者的联系。潜热和体积差采用同一计量口径，摩尔量、总量、单位质量量都能给出相同的斜率。

可另用相平衡条件核验：两相每摩尔吉布斯自由能相等，且$dg = -s\,dT + V\,dp$。沿共存曲线两相的微分相等，故$(V_g - V_l)dp = (s_g - s_l)dT$；可逆相变满足$\lambda_{\mathrm{mol}} = T(s_g - s_l)$，再次得到克拉珀龙方程。这个替代路线把微小热机的功热关系转化为平衡条件，结论相同。

七、易错点

把蒸气摩尔体积当常量后积分，会漏掉理想气体带来的压强因子；把总潜热和摩尔体积混用，会漏掉物质的量；摄氏温度用于卡诺效率，会造成根本错误。

第三问必须同时保留$V_l - V_s < 0$与$\Delta T < 0$，不能只报告一个负的压强变化。密度单位换算应先写出1000与900 $\mathrm{kg/m^3}$，再求体积。温度降低一摄氏度与降低一开尔文的差值相同，但基准温度仍必须是开尔文。

八、课堂讲解建议

从微小循环的长宽开始，让学生分别说明宽度为何是相变体积差、净功为何是一阶小量，再代入卡诺效率。板书在汽化积分与固液积分之间画出模型条件对照，强调“是否把体积视为常量”决定了积分形式。

计算压强前先预测符号，再作数值代入。最后让学生将总量方程改写成比体积方程，发现总质量消去，并讨论理想模型与真实红细胞形变的界限。

九、变式训练

变式一：若摩尔汽化热随温度为$\lambda_{\mathrm{mol}}(T) = \lambda_* + a(T - T_*)$，仍忽略液体体积并将蒸气视为理想气体，求饱和蒸气压。

由分离变量式，

$$\ln\frac{p}{p_*}=\frac{1}{\mathcal{R}}\int_{T_*}^{T}\frac{\lambda_*+a(T'-T_*)}{T'^2}\,dT'.$$

把分子拆成$(\lambda_*-aT_*)+aT'$，逐项积分，得

$$\boxed{\ln\frac{p}{p_*}=\frac{\lambda_*-aT_*}{\mathcal{R}}\left(\frac{1}{T_*}-\frac{1}{T}\right)+\frac{a}{\mathcal{R}}\ln\frac{T}{T_*}.}$$

当$a=0$ 时回到恒定潜热公式。

变式二：如果某种物质满足$\rho_l<\rho_s$，且熔化热仍为正，增压能否促使其在低于原熔点的温度下熔化？此时$V_l>V_s$，所以$dT/dp>0$，增压提高熔点，反而使固态更稳定。若要降低熔点，应减压。判断仍只依赖熔化潜热与体积差的符号，不依赖该物质的名称。

第 5 题

电路中有一个理想电源，电动势$\mathcal{E} = 4.0\,\mathrm{V}$；电阻$r = 50\,\mathrm{k\Omega}$、$R = 150\,\mathrm{k\Omega}$，电容$C = 2.0\,\mathrm{mF}$。开关闭合前，电路中没有电流，电容未充电。电源、开关和电阻r 串联组成一支路，与电阻R、电容C 两支路连接。

将开关闭合一段时间，再断开。闭合期间电路产生的总热量为$H_1 = 7.43\,\mathrm{mJ}$；断开后直到放电结束，产生的总热量为$H_2 = 1.00\,\mathrm{mJ}$。求闭合期间流过电阻R 的总电荷量。

随后周期性地闭合、断开开关，每次闭合$\Delta t_1 = 0.1\,\mathrm{s}$，断开$\Delta t_2 = 0.2\,\mathrm{s}$。求一个周期内电源释放的总能量。

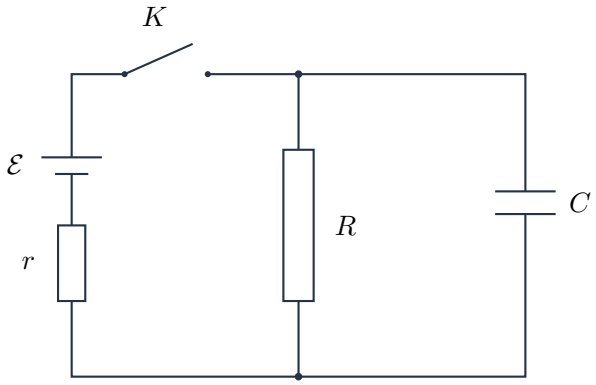


图 5-1　开关、电源串联支路与电阻、电容两支路的连接。

一、题型定位

电容充放电与能量、电荷两种守恒的结合。第一部分不必先求开关闭合时间，用完整放电热量确定电容电荷，再用全过程能量确定电源送出电荷；第二部分用充放电微分方程建立周期递推，并在时间尺度分离下得到简洁近似。

二、知识点

电容电荷与电压关系；储能$CU^2/2$；电源功$\mathcal{E}q$；节点电流与支路电荷守恒；一阶线性微分方程；戴维南等效与充电时间常数；几何递推的稳定不动点；周期稳态的平均电荷平衡。

三、物理图像

闭合时电源通过r 向节点供电，电流一部分流过R，另一部分增加电容电荷。断开时电源支路没有闭合回路，电容只通过R 放电。短周期切换时电容电压变化很小，但其平均值由一个周期内充入和流出电荷相等决定，不等于单次无限长闭合后的电压。

四、解题入口

第一部分把“闭合直到完全放电”作为一个总过程，初末电容储能都为零，因此电源功等于两阶段总热。另将断开后的热量看成断开瞬间电容的全部储能。第二部分先求$U(t)$ 的两个阶段方程，再决定采用精确递推还是小波纹近似。

五、解析

（1）用不同字母区分热量与电荷。

题目给出的H_1, H_2 是热量，单位为焦耳；下面用q_s 表示电源送出的总电荷，q_C 表示断开瞬间电容正极板上的电荷，q_R 表示闭合期间流过R 的总电荷。三者单位均为库仑，但物理对象不同。

取电容上节点相对下节点的电压为U。电源极性使$U \geq 0$，流过R 的电流从上节点流向下节点。图 5-2 表示闭合状态中的电流分流。

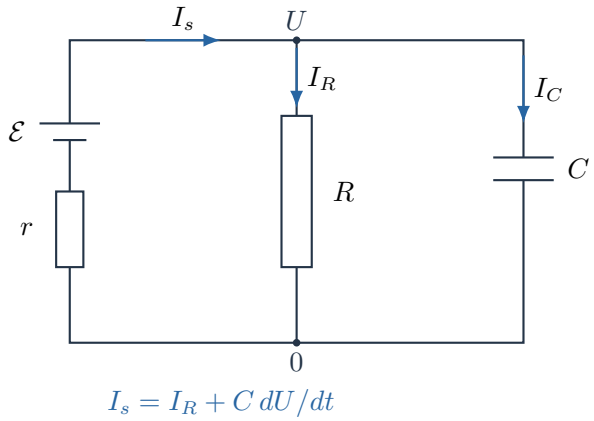


图 5-2　闭合期间的电流分流、节点电压与电容正极板。

节点电流方程为

$$I_s = I_R + I_C,$$

其中$I_C = dq_C/dt = C\,dU/dt$。这是电荷守恒，不是三条支路电流相等。

（2）先看断开后能够释放多少电容能量。

断开后电源支路被开关切断，电容通过R 完全放电。最终$U = 0$，储能为零；于是断开瞬间的电容储能全部转为R 中的热：

$$H_2 = \frac{q_C^2}{2C} = \frac{1}{2}CU_f^2.$$

代入$C=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{F}$、$H_2=1.00\times10^{-3}\,\mathrm{J}$，得

$$\begin{aligned}q_C&=\sqrt{2CH_2}\\&=\sqrt{2\times2.0\times10^{-3}\times1.00\times10^{-3}}\,\mathrm{C}\\&=2.00\times10^{-3}\,\mathrm{C},\\U_f&=\frac{q_C}{C}=1.00\,\mathrm{V}.\end{aligned}$$

取正根是因为上极板被电源充成正电荷。这个q_C 不是电源送出电荷的全部，因为闭合时电阻R 同时持续分流。

（3）全过程能量守恒给出电源送出电荷。

从最初未充电到最终完全放电，电容储能变化为零。电源释放的总能量等于总焦耳热：

$$\mathcal{E}q_s=H_1+H_2.$$

因此

$$\begin{aligned}q_s&=\frac{7.43+1.00}{4.0}\times10^{-3}\,\mathrm{C}\\&=2.1075\times10^{-3}\,\mathrm{C}.\end{aligned}$$

也可以只对闭合阶段列能量式$\mathcal{E}q_s=H_1+CU_f^2/2$；把$CU_f^2/2=H_2$ 代入后得到同一结论。断开后电源不释放能量，因此不存在“断开期间再加一次电源功”。

（4）积分节点电流方程得到所求电荷。

对闭合阶段从开始到断开积分：

$$\int I_s\,dt=\int I_R\,dt+\int I_C\,dt.$$

电容初始电荷为零，故

$$q_s=q_R+q_C.$$

所以

$$\begin{aligned}q_R&=q_s-q_C\\&=(2.1075-2.0000)\times10^{-3}\,\mathrm{C}\\&=1.075\times10^{-4}\,\mathrm{C}.\end{aligned}$$

按题给数据的有效数字报告为

$$\boxed{q_R \approx 1.08 \times 10^{-4}\,\mathrm{C} = 0.108\,\mathrm{mC}.}$$

这里r 的值没有进入最简求解，是因为所给热量已经包含了充电过程的结果；并不表示电阻r 对真实充电时间和热量无影响。

（5）建立闭合时的电压微分方程。

为了处理周期切换，不能只使用第一部分的终态能量，必须知道任意初电压下的演化。闭合时，由欧姆定律

$$I_s = \frac{\mathcal{E} - U}{r}, \qquad I_R = \frac{U}{R}.$$

代入节点式：

$$C\frac{dU}{dt} = \frac{\mathcal{E} - U}{r} - \frac{U}{R}.$$

整理为

$$\frac{dU}{dt} + \frac{R + r}{rRC}U = \frac{\mathcal{E}}{rC}.$$

先求长时间闭合后的固定电压，使$dU/dt = 0$：

$$U_e = \frac{\mathcal{E}R}{R + r} = 3.0\,\mathrm{V}.$$

定义闭合时间常数

$$\tau_c = \frac{rR}{r + R}C = 75\,\mathrm{s}.$$

注意它是并联等效电阻$rR/(r + R)$ 乘以C，而不是简单的$rC = 100\,\mathrm{s}$。求电容看到的等效电阻时，理想电压源应短路，开关仍保持闭合，因此两个电阻对电容是并联。

（6）用平移变量解一阶方程。

令$z = U - U_e$，则

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{z}{\tau_c}.$$

分离变量并积分，得$z = z(0)e^{-t/\tau_c}$。故从初始电压U_a 开始闭合，有

$$\boxed{U(t) = U_e + (U_a - U_e)e^{-t/\tau_c}.}$$

如果$U_a=0$，则$U(t)=U_e(1-e^{-t/\tau_c})$；刚开始电容像一个零电压节点，电源电流为$\mathcal{E}/r$、$R$ 中电流为零，之后R 中电流逐渐增加。

对第一部分的$U_f=1\,\mathrm{V}$，闭合时间由$1=3(1-e^{-t_c/75})$ 得

$$t_c=-75\ln\frac{2}{3}\approx 30.41\,\mathrm{s}.$$

直接积分闭合期间的I_R：

$$\begin{aligned}q_R&=\frac{U_e}{R}\int_0^{t_c}(1-e^{-t/\tau_c})\,dt\\&=\frac{U_e}{R}\left[t_c-\tau_c(1-e^{-t_c/\tau_c})\right]\\&\approx 1.0820\times10^{-4}\,\mathrm{C}.\end{aligned}$$

它与用三位有效数字热量得到的$1.075\times10^{-4}\,\mathrm{C}$ 有轻微差异：给定的$H_1=7.43\,\mathrm{mJ}$ 是舍入值，完整暂态预测为约$7.43279\,\mathrm{mJ}$。两种路线按有效数字均给出约$0.108\,\mathrm{mC}$，不应把舍入差异解释为能量不守恒。

（7）断开阶段的方程与时间常数。

图 5-3 的右侧只有R 与C 形成闭合回路。由电容放电流向R，有

$$C\frac{dU}{dt}=-\frac{U}{R}.$$

定义

$$\tau_d=RC=300\,\mathrm{s},$$

则从断开时电压U_b 开始，局部时间t 下有

$$\boxed{U(t)=U_be^{-t/\tau_d}.}$$

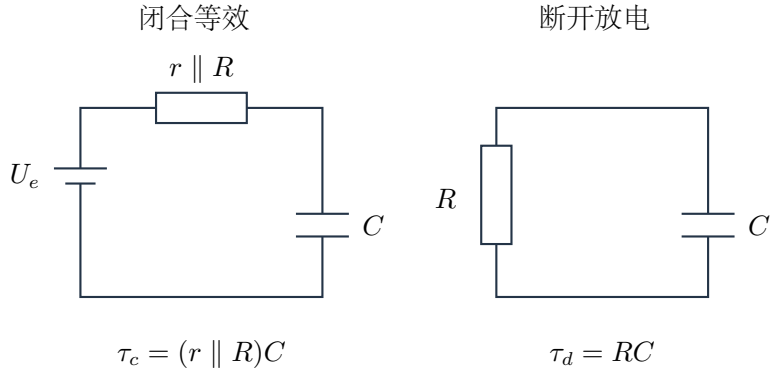


图 5-3　闭合与断开两种等效电路及两种电压演化。

两个时间常数都远大于切换持续时间0.1 s、0.2 s。这说明每个阶段的电压变化较小，但并不意味着可以忽略所有周期后的累计充电：系统仍会逐渐接近一个非零平均电压。

（8）先写任意周期递推，明确稳态条件。

令U_n 为第n 个周期开始、开关刚要闭合时的电压。定义

$$a = e^{-\Delta t_1/\tau_c}, \qquad b = e^{-\Delta t_2/\tau_d}.$$

一个闭合阶段结束后电压为$U_e + (U_n - U_e)a$，再经断开阶段乘以b。于是

$$\boxed{U_{n+1} = abU_n + bU_e(1-a).}$$

稳态意味着每个周期开始电压不再改变，设为U_-，则

$$U_- = abU_- + bU_e(1-a).$$

移项得

$$\boxed{U_- = \frac{bU_e(1-a)}{1-ab}, \qquad U_+ = \frac{U_e(1-a)}{1-ab},}$$

其中U_+ 是闭合结束电压，且$U_- = bU_+$。因为$0 < ab < 1$，递推对初值具有收敛性，任意有限初电压都趋向同一稳态。

（9）计算稳态电压和波纹。

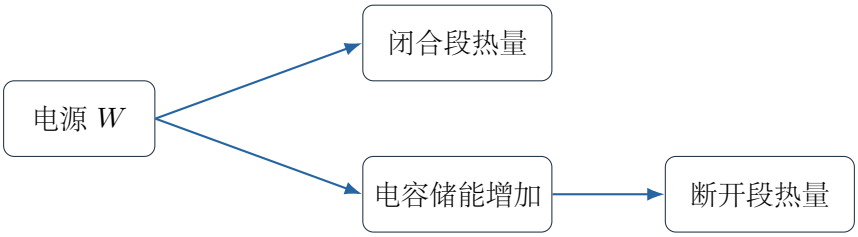
代入$\Delta t_1/\tau_c = 1/750$、$\Delta t_2/\tau_d = 1/1500$，得到

$$a \approx 0.998667555, \qquad b \approx 0.999333555.$$

于是

$$U_- \approx 1.9993333\,\mathrm{V}, \qquad U_+ \approx 2.0006666\,\mathrm{V}.$$

一周期电压波纹约1.3333 mV，远小于平均约2 V。图 5-4 展示的能量流中，闭合阶段电源输入，两个电阻发热且电容储能略增；断开阶段电容释放同样的储能给R。



稳态一周期：$\Delta E_C = 0$，电源功等于两阶段总热

图 5-4　周期稳态中的能量流与电容储能的周期恢复。

一整周期电容能量净变化为零，因此电源输入等于两阶段总焦耳热。它不等于仅仅那一点电容波纹储能的变化。

（10）完整积分电源功。

在闭合阶段$U(t) = U_e + (U_- - U_e)e^{-t/\tau_c}$，电源电流为$(\mathcal{E} - U)/r$。电源功为

$$W = \mathcal{E}\int_0^{\Delta t_1} \frac{\mathcal{E} - U(t)}{r}\,dt.$$

将常数项与指数项分开：

$$\begin{aligned} W &= \frac{\mathcal{E}}{r}\int_0^{\Delta t_1} \left[\mathcal{E} - U_e + (U_e - U_-)e^{-t/\tau_c}\right] dt \\ &= \frac{\mathcal{E}}{r}\left[(\mathcal{E} - U_e)\Delta t_1 + (U_e - U_-)\tau_c(1-a)\right]. \end{aligned}$$

代入数值可得

$$W \approx 1.59999994 \times 10^{-5}\,\mathrm{J} \approx 0.0160\,\mathrm{mJ}.$$

因此周期稳态的答案为

$$\boxed{W \approx 1.6 \times 10^{-5}\,\mathrm{J} = 0.016\,\mathrm{mJ}.}$$

电源只在闭合的0.1 s 中做功，不能把闭合电流再乘整个周期0.3 s。

（11）小波纹近似如何得到同样的答案。

令电容电压在一周期内近似恒为$\bar{U}$。闭合时电容净充电电流为

$$\frac{\mathcal{E} - \bar{U}}{r} - \frac{\bar{U}}{R},$$

断开时流出电容的电流为$\bar{U}/R$。周期电荷平衡给出

$$\left(\frac{\mathcal{E}-\bar{U}}{r}-\frac{\bar{U}}{R}\right)\Delta t_1=\frac{\bar{U}}{R}\Delta t_2.$$

整理：

$$R\Delta t_1(\mathcal{E}-\bar{U})=r\bar{U}(\Delta t_1+\Delta t_2),$$
$$\bar{U}=\frac{\mathcal{E}R\Delta t_1}{R\Delta t_1+r(\Delta t_1+\Delta t_2)}=2.0\,\mathrm{V}.$$

于是闭合阶段电源电流约$40\,\mu\mathrm{A}$，送出电荷为$4.0\,\mu\mathrm{C}$，电源功为$4.0\,\mathrm{V}\times 4.0\,\mu\mathrm{C}=16\,\mu\mathrm{J}$。精确值与近似值相对差约$3.7\times10^{-8}$，远小于题给精度。

（12）从零电压开始时不能把第一周期当作稳态。

若周期切换从未充电状态开始，则$U_0=0$。由递推求解：

$$U_n=U_-[1-(ab)^n].$$

第n 周期电源功仍由第（10）步的积分式得到，只需把U_- 换为U_n。第一周期为

$$W_0=\frac{\mathcal{E}}{r}\left[(\mathcal{E}-U_e)\Delta t_1+U_e\tau_c(1-a)\right]\approx 0.031984\,\mathrm{mJ}.$$

它约为稳态值的两倍，因为最初电容电压接近零，电源电流接近$\mathcal{E}/r=80\,\mu\mathrm{A}$。此时一整周期电容储能在增加，不能用周期恢复条件求平均电压。

递推偏离稳态的因子为$(ab)^n=e^{-0.002n}$。达到稳态是渐近过程，不是在一个周期内完成。原题通常所取$0.016\,\mathrm{mJ}$ 对应长期周期稳态；若未指定稳态又问任意周期，应保留以上含n 的表达式。

六、关键洞察

第一部分通过“总过程能量”和“闭合阶段电荷”两条互补关系求解，比先解全部暂态更直接；暂态积分又能独立校验给定热量和电荷的舍入一致性。

第二部分的平均电压不是$U_e=3\,\mathrm{V}$。U_e 属于开关永久闭合的固定点，而$2\,\mathrm{V}$ 属于开关按给定占空比周期切换的稳定周期。改变约束，就会改变平衡值。

周期稳态的完整指数解还可视为两个仿射映射的复合。一个阶段将电压拉向U_e，另一个阶段将电压拉向零；复合映射的斜率小于一，因此固定点稳定。

七、易错点

断开后r 不在放电闭合回路中，不能写$\tau_d=(R+r)C$。第一部分q_R 只计算闭合阶段，不能把断开期间流过R 的q_C 再加进去。题中电容为毫法，若误读成微法，时间常数和周期近

似都会改变一千倍。

把电源电流与电容净电流混淆，会漏掉闭合时R 的分流。把周期净电荷为零理解成每个阶段电容电流为零，会丢掉充放电波纹。未经说明把初始周期和稳态周期合为一个答案，则掩盖了真实的能量存储变化。

八、课堂讲解建议

先让学生为第一部分画能量账与电荷账，分别标清全过程、闭合段、断开段。板书把H 与q 的单位分列，避免使用同一个字母代表两个量。

第二部分先写一个周期的两次映射，再求固定点。最后利用时间常数比较推出小波纹近似，使近似成为精确解的自然简化，而不是一开始就猜电容电压为常量。

九、变式训练

若闭合占空比为$D=\Delta t_1/(\Delta t_1+\Delta t_2)$，周期足够短，求平均电压和单位时间电源功率。

用一周期平均电荷平衡，闭合时电源平均供电电流为$D(\mathcal{E}-\bar U)/r$，电阻R 在整个周期持续消耗电流$\bar U/R$，因此

$$D\frac{\mathcal{E}-\bar U}{r}=\frac{\bar U}{R}.$$

解得

$$\boxed{\bar U=\frac{D\mathcal{E}R}{r+DR},\qquad \bar P=\frac{D\mathcal{E}^2}{r+DR}.}$$

当$D=1$，回到永久闭合电路的U_e 与功率$\mathcal{E}^2/(r+R)$；当$D\to 0$，平均电压和平均功率趋于零。此结果只在每段持续时间远小于各自时间常数时适用。若周期不够短，应将$a=e^{-DP/\tau_c}$、$b=e^{-(1-D)P/\tau_d}$ 代入完整固定点和功积分，而不是扩大本近似的使用范围。

第 6 题

理想凸透镜具有以下成像性质：通过光心的光线方向不变；从物方焦点出发的光线经透镜后成为平行光；入射平行光经透镜后会聚于像方焦点。

（a）左、右焦点分别为F_1, F_2，到光心的距离均为f。分别以两焦点为原点建立物、像坐标系：物方x_1 轴向左，像方x_2 轴向右，两个y 轴均向上。求物点(x_1, y_1) 与像点(x_2, y_2) 的坐标关系。

（b）物方有一个圆心为$(h, 0)$、半径为r 的圆，其像仍为等大的圆。求h, r, f 必须满足的关系及像圆的位置。

（c）一个物点沿（b）中的圆以恒定角速度ω 运动。以物方x_1 轴正方向为起始方向，按图面上的顺时针方向转过角θ。求像点在x_2, y_2 正方向上的速度分量。

（d）若（b）中的圆为透明、均匀发光的圆环，求像圆最亮点的坐标，并说明理由。

（e）若透镜两侧介质折射率不同，使左侧物方焦距为f_1、右侧像方焦距为f_2，要求圆心为$(h, 0)$、半径为r 的物圆成像后仍为圆，求相应条件、像圆心$(h', 0)$ 与像半径r'。

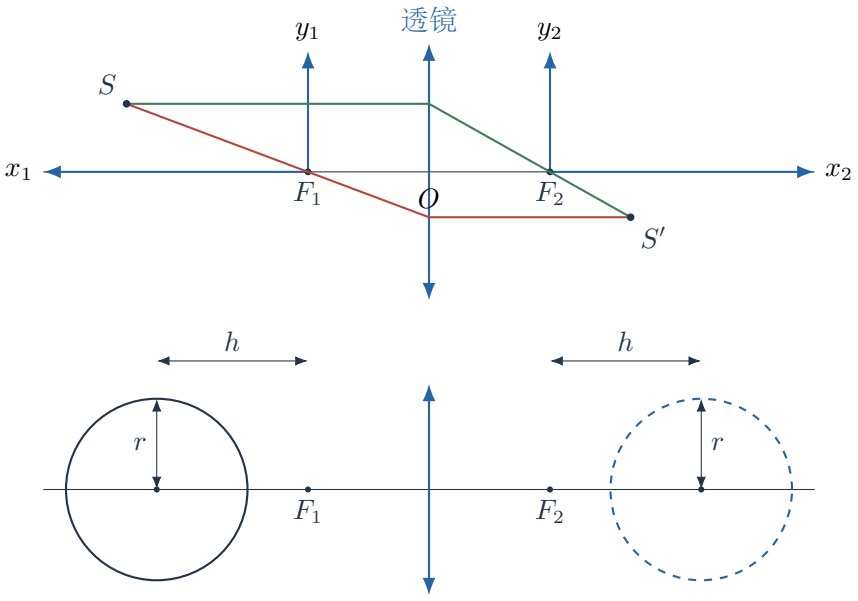


图 6-1　焦点坐标系、两条主光线及物圆与像圆的轴向位置。

一、题型定位

焦点坐标下的非线性成像映射。先由光线几何建立牛顿成像公式，再把圆的方程通过映射变换，最后对移动物点求导。亮度与不等焦距两问还要求分清几何映射和附加物理假设。

二、知识点

焦点坐标与光心坐标；相似三角形与倒像符号；牛顿成像公式；代数曲线的坐标变换；圆的参数方程；复合函数与商法则；局部弧长放大率；物方、像方焦距不同的主光线构造。

三、物理图像

像点的纵坐标与物点相反，轴向焦点距离与物点焦点距离成反比。因此一段等速物点运动通常映成不等速的像点运动，一个圆通常也不会自动变成圆。特定的圆满足焦距关系后，其像才是等大圆；两端和不同角度处的局部放大率仍不相同。

四、解题入口

两个横轴的正方向相反。先用真实图面上的“左、右、上、下”确定符号，再做代数。整个问题可从两条易追踪的光线解决：一条入射平行于主轴，一条入射经过物方焦点。尤其在介质不同的情形，不继续假设光心光线方向保持不变，而改用这两条焦点光线。

五、解析

（1）定义两个焦点坐标和全局轴向坐标。

为避免将左右坐标混同，暂取光心O 为全局轴向坐标X 的原点，向右为正。等焦距时两焦点位于$X=-f$ 与$X=f$。

物点在物方焦点左侧，故其全局位置为

$$X_S=-f-x_1,\qquad Y_S=y_1.$$

像点在像方焦点右侧，故

$$X_{S'}=f+x_2,\qquad Y_{S'}=y_2.$$

本题圆满足$h>r$，其各点均有$x_1>0$，所以均位于前焦点之外并形成有限实像。若一般物点取$x_1=0$，出射成为平行光，不能再用有限像点坐标；若$x_1<0$，须按虚像的有向坐标继续分析。

（2）由两条主光线建立横向放大率。

图 6-2 中，从S 发出的第一条光线入射平行于主轴，经过透镜后穿过F_2；第二条沿SF_1 入射，出射后平行于主轴。

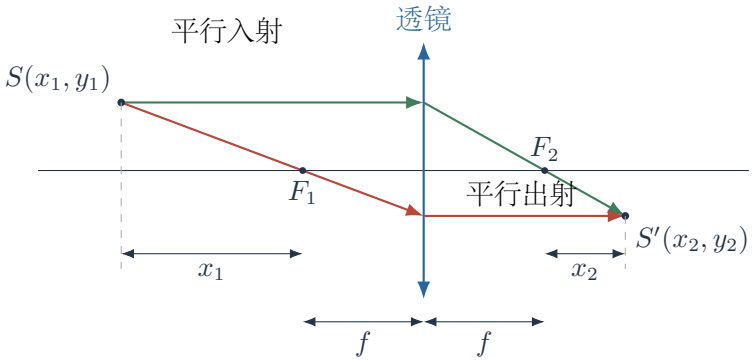


图 6-2　平行入射与经过前焦点两条光线确定同一像点。

先考察第二条光线。物点到F_1 的轴向距离为x_1，高度为y_1；从F_1 到透镜的距离为f。继续沿同一直线到透镜平面时，光线已经越过主轴，因此其高度为

$$y_L = -\frac{f}{x_1} y_1.$$

出射平行于主轴，故像点高度就是y_L：

$$\frac{y_2}{y_1} = -\frac{f}{x_1}.$$

再看第一条光线。它在透镜处的高度为y_1，穿过F_2 后继续下降。像点离F_2 的轴向距离为x_2，因此

$$\frac{y_2}{y_1} = -\frac{x_2}{f}.$$

两个负号都来自实像位于主轴另一侧，而不是来自x_1 为负。由两式相等，得到

$$\boxed{x_1 x_2 = f^2, \qquad y_2 = -\frac{f}{x_1} y_1.}$$

故（a）的坐标映射为

$$\boxed{x_2 = \frac{f^2}{x_1}, \qquad y_2 = -\frac{f y_1}{x_1}.}$$

（3）与常用薄透镜公式交叉核验。

令物距$u = f + x_1$、像距$v = f + x_2$。由$x_1x_2 = f^2$，

$$\begin{aligned}(u - f)(v - f) &= f^2,\\ uv - fu - fv &= 0,\\ \frac{1}{u} + \frac{1}{v} &= \frac{1}{f}.\end{aligned}$$

横向放大率也满足

$$-\frac{v}{u} = -\frac{f + f^2/x_1}{f + x_1} = -\frac{f}{x_1}.$$

因此本题映射不是另一个独立的成像规律，而是把物像距离从光心改为从焦点测量后，薄透镜公式的更便利形式。

（4）写出物圆方程并使用逆映射。

物圆方程为

$$(x_1 - h)^2 + y_1^2 = r^2.$$

由映射可反求

$$x_1 = \frac{f^2}{x_2}, \qquad y_1 = -\frac{f}{x_2}y_2.$$

代入物圆方程：

$$\left(\frac{f^2}{x_2} - h\right)^2 + \left(-\frac{f}{x_2}y_2\right)^2 = r^2.$$

因本题$x_2 > 0$，可乘以x_2^2：

$$\begin{aligned}(f^2 - hx_2)^2 + f^2y_2^2 &= r^2x_2^2,\\ f^4 - 2hf^2x_2 + h^2x_2^2 + f^2y_2^2 &= r^2x_2^2,\\ (h^2 - r^2)x_2^2 + f^2y_2^2 - 2hf^2x_2 + f^4 &= 0.\end{aligned}$$

这一步同时保留了x_2^2 与y_2^2 的系数，因而可以判断像是否为圆，不能只看与主轴的两个交点。

（5）令像曲线成为圆，求条件和圆心。

两个坐标轴具有相同长度单位，圆方程的x_2^2 与y_2^2 系数必须相等。因此非退化物圆成像

为圆的条件为

$$\boxed{h^2 - r^2 = f^2.}$$

在这个条件下，上一步方程除以f^2：

$$x_2^2 + y_2^2 - 2hx_2 + f^2 = 0.$$

对x_2 配方：

$$\begin{aligned}(x_2 - h)^2 + y_2^2 &= h^2 - f^2 \\ &= r^2.\end{aligned}$$

所以像圆圆心为$(h, 0)$，半径仍为r：

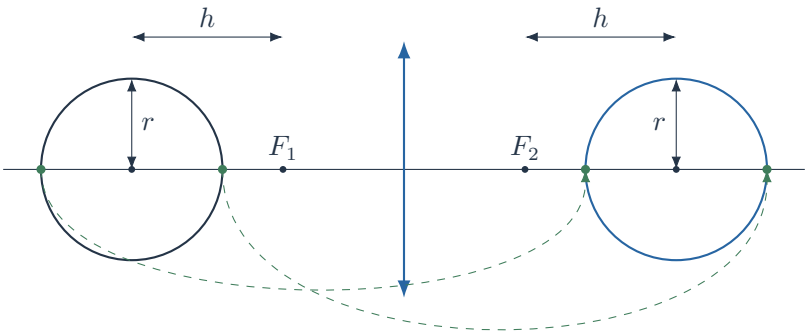
$$\boxed{(x_2 - h)^2 + y_2^2 = r^2, \qquad h = \sqrt{f^2 + r^2}.}$$

这里的两个圆心都具有焦点坐标h，不意味着它们在图面上处于同一位置：物圆心的全局坐标为$-(f + h)$，像圆心为$f + h$，分居透镜两侧。

（6）用圆的两个轴向端点检查映射。

图 6-3 中，物圆的两个轴向端点分别为$x_1 = h+r$ 和$x_1 = h-r$。利用$(h-r)(h+r) = f^2$，可得

$$\frac{f^2}{h + r} = h - r, \qquad \frac{f^2}{h - r} = h + r.$$



虚线箭头表示端点对应，不是实际光线

图 6-3　圆心、圆半径与两端点的互换映射。

离透镜较远的物端点成像在像圆靠近透镜的一端；离透镜较近的物端点成像在像圆较远的一端。这个端点互换是检查坐标正方向和倒数关系的快捷方法，但不能替代完整圆方程证明。

若取$f=2$、$h=3$，则$r=\sqrt{5}$。物端点$x_1\approx 5.2361$ 映成$x_2\approx 0.7639$，另一端点反过来映成5.2361，与圆心和半径相符。

（7）按图面顺时针定义物点运动参数。

初始方向为物方x_1 正向，在纸面上向左。物点从圆的最左端出发，按纸面顺时针运动，最初速度向上。以下θ 以弧度计，因此应写

$$x_1 = h + r\cos\theta, \qquad y_1 = r\sin\theta, \qquad \dot\theta = \omega > 0.$$

若忽略x_1 轴向左这一点而照搬通常右向横轴的顺时针参数，会误写$y_1 = -r\sin\theta$。图 6-4 同时画出物像两点的切向速度方向，供速度符号检验。

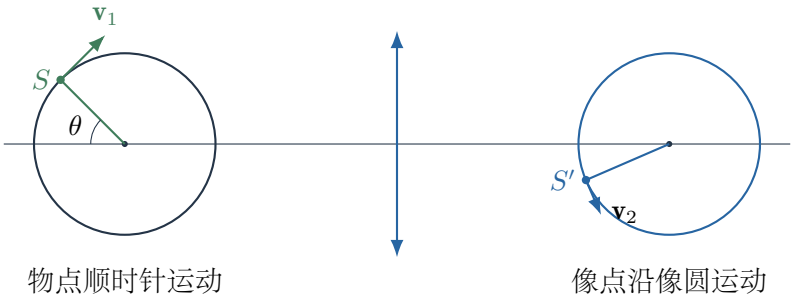


图 6-4　物点顺时针运动与像点的对应切向速度。

利用第（b）问$r=\sqrt{h^2-f^2}$，先保留r 简化符号，最终可直接用根式替换。

（8）先求像点坐标，再求导。

将圆的参数代入映射：

$$x_2(\theta) = \frac{f^2}{h + r\cos\theta},$$
$$y_2(\theta) = -\frac{fr\sin\theta}{h + r\cos\theta}.$$

分母在全过程均为正，因为$h>r$；不存在像点突然跑到无穷远的时刻。为求速度，必须把θ 视为随时间变化的变量，不仅求对角度的导数。

对第一式用复合函数法则：

$$\begin{aligned}\dot x_2 &= -\frac{f^2}{(h+r\cos\theta)^2}\frac{d}{dt}(h+r\cos\theta)\\ &= -\frac{f^2}{(h+r\cos\theta)^2}(-r\omega\sin\theta)\\ &= \frac{\omega f^2 r\sin\theta}{(h+r\cos\theta)^2}.\end{aligned}$$

（9）完整写出纵坐标商法则。

令分子$N=-fr\sin\theta$，分母$D=h+r\cos\theta$。则$\dot{N}=-fr\omega\cos\theta$、$\dot{D}=-r\omega\sin\theta$。商法则给出

$$\begin{aligned}\dot{y}_2&=\frac{\dot{N}D-N\dot{D}}{D^2}\\&=\frac{-fr\omega\cos\theta(h+r\cos\theta)-fr^2\omega\sin^2\theta}{(h+r\cos\theta)^2}\\&=-\frac{fr\omega[h\cos\theta+r(\cos^2\theta+\sin^2\theta)]}{(h+r\cos\theta)^2}\\&=-\frac{\omega fr(h\cos\theta+r)}{(h+r\cos\theta)^2}.\end{aligned}$$

所以（c）的答案为

$$\begin{aligned}v_x&=\frac{\omega f^2\sqrt{h^2-f^2}\sin\theta}{\left[h+\sqrt{h^2-f^2}\cos\theta\right]^2},\\v_y&=-\frac{\omega f\sqrt{h^2-f^2}\left[h\cos\theta+\sqrt{h^2-f^2}\right]}{\left[h+\sqrt{h^2-f^2}\cos\theta\right]^2}.\end{aligned}$$

（10）检验速度方向与切线条件。

在$\theta=0$，物点位于远离透镜的端点且向上运动，像点位于$x_2=h-r$、$y_2=0$，速度为

$$v_x=0,\qquad v_y=-\frac{\omega fr}{h+r}<0.$$

像点确实向下移动，符合纵向倒像。在$\theta=\pi$，像点位于远端$x_2=h+r$，速度向上且速率为$\omega fr/(h-r)$。两端速率不相等，说明物点匀速转动不意味着像点匀速转动。

像点始终满足$(x_2-h)^2+y_2^2=r^2$，对时间求导还应有

$$(x_2-h)v_x+y_2v_y=0.$$

由

$$x_2-h=-\frac{r(r+h\cos\theta)}{h+r\cos\theta}$$

和上述速度代入，两个项正好相消。因此速度确与像圆半径垂直，是圆的切向速度。这一检验能同时发现横、纵分量的正负号错误。

（11）求局部弧长放大率，分析几何压缩亮度。

物点速率为$|\mathbf{v}_1| = \omega r$。像点速率平方为

$$|\mathbf{v}_2|^2 = \frac{\omega^2 f^2 r^2 \left[f^2 \sin^2\theta + (h\cos\theta + r)^2\right]}{(h + r\cos\theta)^4}.$$

利用$f^2 = h^2 - r^2$，括号可化简：

$$\begin{aligned} f^2\sin^2\theta + (h\cos\theta + r)^2 &= (h^2 - r^2)\sin^2\theta + h^2\cos^2\theta + 2hr\cos\theta + r^2 \\ &= h^2 + 2hr\cos\theta + r^2\cos^2\theta \\ &= (h + r\cos\theta)^2. \end{aligned}$$

故

$$|\mathbf{v}_2| = \frac{\omega f r}{h + r\cos\theta}, \qquad \frac{ds_2}{ds_1} = \frac{f}{h + r\cos\theta} = \frac{f}{x_1}.$$

如果每单位物方弧长送入成像系统的光通量相同，则像上每单位弧长的光通量与$ds_1/ds_2 = x_1/f$ 成正比。它在$x_1 = h + r$ 处最大，所以几何压缩模型给出

$$\boxed{x_2 = h - r = h - \sqrt{h^2 - f^2}, \qquad y_2 = 0.}$$

简短理由是 “该点对应的局部弧长放大率最小”。仅说 “物点最远” 还不够，必须说明所比较的是局部压缩而不是总辐射功率。

（12）亮度结论有哪些没有自动给出的条件。

均匀发光通常只保证每单位物方弧长的总发射功率相同，不保证透镜接收的功率相同。有限孔径、发射角分布、透过率和像面接收方式都可能改变亮度；题目的几何成像规律本身没有规定这些量。因此上一步坐标是附加等输入通量假设下的标准几何答案，不能当作任意真实光学系统的无条件最亮点。

例如另外选一个明确模型：每单位物弧长为各向同性点光源，透镜口径很小，近轴收光比例按物距$u_1 = f + x_1$ 的平方反比变化。此时像上单位弧长功率近似为

$$B_{\text{line}} \propto \frac{1}{u_1^2}\frac{ds_1}{ds_2} = \frac{x_1}{f(f + x_1)^2}.$$

对x_1 求导：

$$\frac{d}{dx_1}\left[\frac{x_1}{(f + x_1)^2}\right] = \frac{f - x_1}{(f + x_1)^3}.$$

这个模型的峰值在$x_1 = f$，而不是$h + r$。由于$h - r < f < h + r$，圆上确有两点满足这一条件。此例不替换第（d）问所采用的几何压缩答案，而是展示亮度不能只由像圆形状决定，使用结论必须声明收光假设。

（13）不等焦距时重新追踪两条光线。

现在左侧前焦距定义为$f_1>0$，右侧后焦距为$f_2>0$。两个焦点分别位于透镜的左、右两侧。图 6-5 中，经过左焦点的光线出射平行，其在透镜平面的高度为$-f_1y_1/x_1$；平行入射的光线经右焦点后，在像点高度为$-x_2y_1/f_2$。

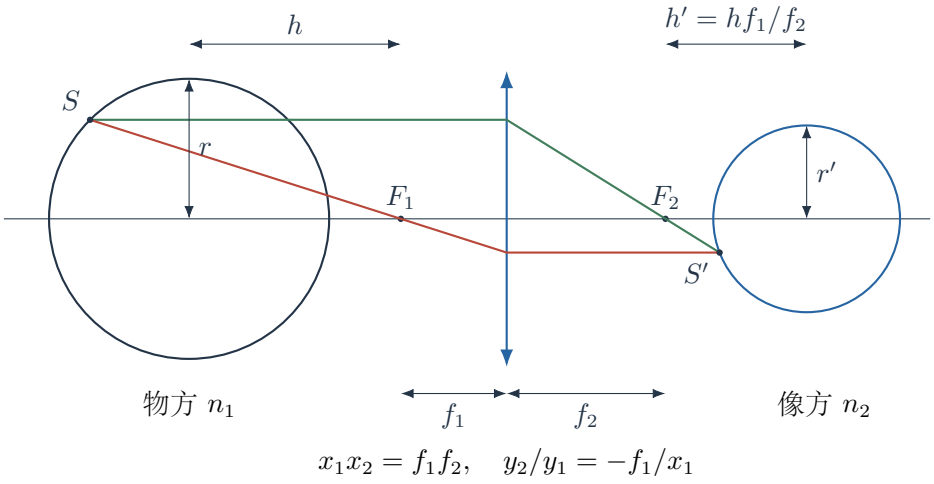


图 6-5　不同前后焦距下的两条主光线与像圆几何关系。

因此

$$\frac{y_2}{y_1}=-\frac{f_1}{x_1}=-\frac{x_2}{f_2},$$

从而

$$\boxed{x_1x_2=f_1f_2,\qquad y_2=-\frac{f_1y_1}{x_1}.}$$

横向放大率分子是物方焦距f_1。交换它与f_2会得到另一套圆条件，不能在前后焦点定义固定后任意换用。两侧介质不同也使通过薄透镜中心的光线一般改变斜率，因此不能继续用等介质时“光心光线不偏折”作为证明依据。

（14）再次代入圆方程并比较二次项。

不等焦距的逆映射为

$$x_1=\frac{f_1f_2}{x_2},\qquad y_1=-\frac{f_2y_2}{x_2}.$$

代入$(x_1-h)^2+y_1^2=r^2$，乘以x_2^2并展开：

$$(f_1f_2-hx_2)^2+f_2^2y_2^2=r^2x_2^2,$$
$$(h^2-r^2)x_2^2+f_2^2y_2^2-2hf_1f_2x_2+f_1^2f_2^2=0.$$

圆要求两个二次项系数相等，所以

$$\boxed{h^2 - r^2 = f_2^2.}$$

除以f_2^2 再配方，得

$$\left(x_2 - \frac{hf_1}{f_2}\right)^2 + y_2^2 = f_1^2\left(\frac{h^2}{f_2^2} - 1\right) = \left(\frac{rf_1}{f_2}\right)^2.$$

所以（e）的答案为

$$\boxed{h' = \frac{hf_1}{f_2}, \qquad r' = \frac{rf_1}{f_2} = \frac{f_1}{f_2}\sqrt{h^2 - f_2^2}.}$$

像不再要求等大，仅要求仍为圆。若$f_1 = f_2 = f$，立即回到第（b）问的条件、圆心与半径。若物圆保持原来的h, r 不变，那么它仍成圆所需的是后焦距满足$f_2 = \sqrt{h^2 - r^2}$；前焦距决定整体圆心与半径的比例。

（15）用不同介质的近轴方程独立核验。

设物方、像方折射率为n_1, n_2，薄透镜光焦度为P。有$f_1 = n_1/P$、$f_2 = n_2/P$。近轴成像关系为

$$\frac{n_1}{u} + \frac{n_2}{v} = P.$$

取$u = f_1 + x_1$、$v = f_2 + x_2$，代入并约去P:

$$\frac{f_1}{f_1 + x_1} + \frac{f_2}{f_2 + x_2} = 1.$$

交叉相乘再展开，常数项和线性项相消，剩余$x_1x_2 = f_1f_2$。横向放大率为

$$-\frac{n_1 v}{n_2 u} = -\frac{f_1(f_2 + x_2)}{f_2(f_1 + x_1)} = -\frac{f_1}{x_1},$$

与主光线构造一致。此检验同时说明物方、像方焦距之比为何随两侧介质折射率而改变。

六、关键洞察

牛顿焦点坐标将普通薄透镜方程化为倒数映射，但这是非线性坐标变换。圆是否保持为圆应比较变换后方程的二次项系数，而不是仅凭两端点对称猜测。

等大像圆上的弧长放大率为f/x_1，它既决定像点的非均匀运动，也决定等输入通量模型下的局部光通量密度。运动与几何压缩是同一个雅可比关系的不同表现；真实亮度还需另乘收光因子。

不等焦距的正确下标由哪一侧的相似三角形决定。前焦点光线给出$-f_1/x_1$，后焦点光线给出$-x_2/f_2$。它们不能仅凭等焦距式的对称外观来“类推”。

七、易错点

物方横轴向左而像方横轴向右，两个全局位置不能都写成$f+x$。圆的顺时针参数应依据图面方向而不是机械套用通常右向横轴的参数。

速度求导必须保留$\dot{\theta}=\omega$，纵坐标分子与分母都随时间变化，漏掉商法则第二项会使速度不再与像圆相切。最亮点要说明输入通量假设，不能把几何压缩与辐射亮度直接画等号。

不等焦距时交换f_1, f_2会同时改变放大率、圆条件和半径比例；必须用两条主光线或不同介质的近轴成像式重新核验。

八、课堂讲解建议

先在板书上把x_1向左、x_2向右的箭头画大，并让学生检查物点最远端与像点最近端的对应。两条主光线得到映射后，再把圆方程逐项代入，避免只背“圆变圆”的特殊条件。

速度分量可先预测初始方向，再完成商法则。最后将亮度问题列为模型辨析：什么量均匀、什么量需要收光条件？不等焦距部分用焦点光线重新走一遍，使下标含义成为可观察的几何关系。

九、变式训练

若一般物圆满足$h>r$，但$h^2-r^2\neq f^2$，求等焦距下像的形状。

令$A=h^2-r^2>0$，前面已得

$$Ax_2^2+f^2y_2^2-2hf^2x_2+f^4=0.$$

配方得

$$A\left(x_2-\frac{hf^2}{A}\right)^2+f^2y_2^2=\frac{f^4r^2}{A}.$$

因此像是椭圆：

$$\frac{\left(x_2-\dfrac{hf^2}{A}\right)^2}{\left(\dfrac{f^2r}{A}\right)^2}+\frac{y_2^2}{\left(\dfrac{fr}{\sqrt{A}}\right)^2}=1.$$

椭圆中心为$(hf^2/A,0)$，轴向半轴$a_x=f^2r/A$，横向半轴$a_y=fr/\sqrt{A}$。只有$A=f^2$时两半轴相等，回到本题圆条件。这个带解变式也给出一种有效自查：如果把一般圆的像也一律画成圆，会隐藏映射的非线性。

第 7 题

静止质量为M_0 的K^0 介子能衰变为一个π^+ 介子和一个π^- 介子，两种π 介子的静止质量均为m_0。实验室中，一个速率为v 的K^0 介子发生上述衰变。求实验室系中π^+ 介子速率w'的最大值和最小值。

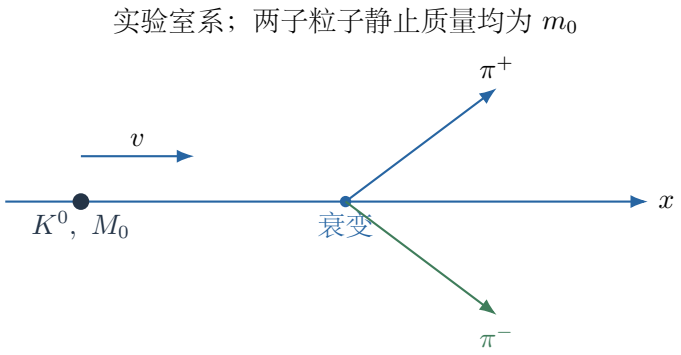


图 7-1　运动的母粒子与两体衰变的实验室参考系。

一、题型定位

相对论两体衰变与全角度速率极值。母粒子静止系中两个子粒子的能量和动量大小由守恒唯一确定，方向仍可改变；实验室系的速率范围由洛伦兹变换和发射角决定。

二、知识点

总能量与静止能的区别；相对论动量和质能关系；两体衰变的能量、动量守恒；洛伦兹能量—动量变换；纵向与横向速度变换；固定质量粒子速率对能量的单调性；绝对值与方向反转。

三、物理图像

在母粒子静止系中，两子粒子以相同速率背靠背飞出。在实验室中，顺着母粒子原运动方向发射的子粒子能量最高、速率最大，反向发射的子粒子能量最低、速率最小。反向发射不一定仍在实验室向后运动：如果母粒子前进得足够快，它会被洛伦兹变换“带向前”。因此最小速率必须非负，而对应的有符号速度可以改变正负。

四、解题入口

不要直接从实验室中分配两个子粒子的动能。先到K^0 静止系求出每个π 的固定能量E_*、动量大小p_* 与速率u_*。再对任意发射角进行变换，证明速率极值对应哪两个方向，最后使用一维速度叠加求端点。

五、解析

（1）定义两个参考系与符号。

实验室参考系记为S，母粒子静止参考系记为S_*。取实验室x 轴沿母粒子的速度方向，母粒子速度为$+v$，其中$0 \le v < c$。定义

$$\beta = \frac{v}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

下标$*$ 表示在母粒子静止系测量的量。题目最后所求w' 是实验室中的速率，撇号只是沿用题目记法，不能据此误认它属于静止系。

（2）静止系的动量守恒决定背靠背发射。

衰变前母粒子在S_* 中动量为零。衰变后只有两个子粒子，因此

$$\mathbf{p}_{+*} + \mathbf{p}_{-*} = 0.$$

故它们动量方向相反，大小相等，记为p_*。图 7-2 画出这一静止系的动量关系，箭头长度相同并非因为两者电荷相反，而是因为总动量必须为零。

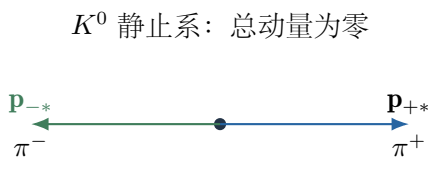


图 7-2　母粒子静止系中的等大反向动量与能量均分。

两个子粒子的静止质量同为m_0，满足相同的能量—动量关系

$$E_{+*}^2 = m_0^2c^4 + p_*^2c^2, \qquad E_{-*}^2 = m_0^2c^4 + p_*^2c^2.$$

总能量均取正值，所以$E_{+*} = E_{-*}$。

（3）能量守恒给出每个子粒子的总能量。

静止系中母粒子总能量为M_0c^2，于是

$$M_0c^2 = E_{+*} + E_{-*} = 2E_*.$$

因此

$$\boxed{E_* = \frac{1}{2}M_0c^2.}$$

这不是说每个子粒子的静止质量变成$M_0/2$。子粒子的静止质量仍是m_0；多出来的能量表现为动能，其大小为

$$K_* = E_* - m_0c^2 = \left(\frac{M_0}{2} - m_0\right)c^2.$$

两体衰变能够发生的质量阈值为$M_0 \geq 2m_0$。严格大于时子粒子有非零动量；等于阈值时两者在静止系中没有动能。

（4）求固定动量与固定速率。

将$E_* = \frac{1}{2}M_0c^2$ 代入质能关系：

$$\begin{aligned} p_*^2c^2 &= E_*^2 - m_0^2c^4 \\ &= \left(\frac{1}{4}M_0^2 - m_0^2\right)c^4, \\ p_* &= c\sqrt{\frac{1}{4}M_0^2 - m_0^2}. \end{aligned}$$

对相对论粒子，动量和能量为$p = \gamma_u m_0 u$、$E = \gamma_u m_0 c^2$，二者相除得$u = pc^2/E$。所以

$$\begin{aligned} u_* &= \frac{p_*c^2}{E_*} \\ &= \frac{2c}{M_0}\sqrt{\frac{1}{4}M_0^2 - m_0^2} \\ &= c\sqrt{1 - \frac{4m_0^2}{M_0^2}}. \end{aligned}$$

记

$$a = \frac{u_*}{c} = \sqrt{1 - \frac{4m_0^2}{M_0^2}}, \qquad 0 \leq a < 1,$$

则$u_* = ac$。静止系速率不随发射方向改变，变化的只有动量的方向。

（5）保留任意发射角，而不是先猜两个端点。

令π^+ 在静止系中的动量与$+x$ 轴夹角为θ，取其运动平面为x—y 平面，则

$$p_{x*} = p_* \cos\theta, \qquad p_{y*} = p_* \sin\theta.$$

图 7-3 表示这一任意角度的动量与沿$+x$ 的参考系变换。由于旋转对称，任意三维方向都可通过选择y 轴放到此平面，不会遗漏极值。

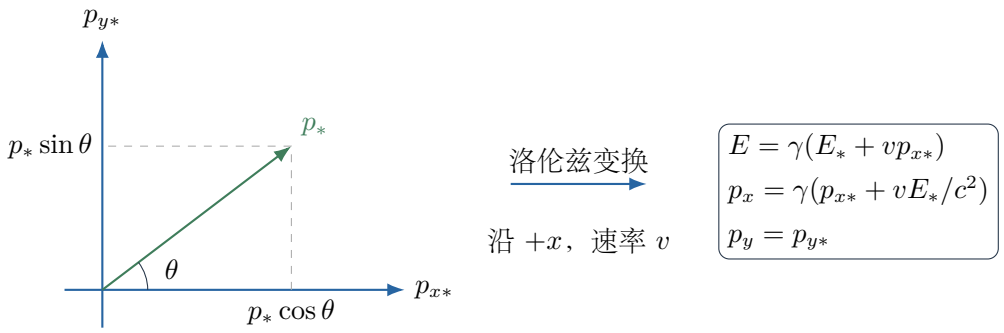


图 7-3　任意发射角的动量分解与沿母粒子运动方向的洛伦兹变换。

从母粒子静止系变换到母粒子向右运动的实验室系：

$$\begin{aligned} E &= \gamma(E_* + vp_{x*}), \\ p_x &= \gamma\left(p_{x*} + \frac{vE_*}{c^2}\right), \\ p_y &= p_{y*}. \end{aligned}$$

能量中的交叉项是正号：顺向发射的粒子在实验室中能量增大。若把参考系变换方向反了，极值方向也会被错误交换。

（6）为什么能量极值等于速率极值。

实验室中的子粒子静止质量仍为m_0，总能量满足

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - w'^2/c^2}}.$$

反解速率：

$$w' = c\sqrt{1 - \frac{m_0^2 c^4}{E^2}}.$$

在$E \geq m_0 c^2$ 的物理范围内，它随E 单调增加。只要$w' > 0$，求导可得

$$\frac{dw'}{dE} = \frac{m_0^2 c^5}{E^3\sqrt{1 - m_0^2 c^4/E^2}} > 0.$$

在零速端点也保持非减的连续性。所以无需对较复杂的横、纵速度合成式直接做极值，只要比较能量即可。

（7）找出全角度能量端点。

将任意角度代入能量变换：

$$E(\theta) = \gamma(E_* + vp_* \cos\theta).$$

因$\gamma>0$、$v\ge 0$、$p_*\ge 0$，它随$\cos\theta$ 非减。由于$-1\le\cos\theta\le 1$，

$$\boxed{E_{\max}=\gamma(E_*+vp_*),\qquad E_{\min}=\gamma(E_*-vp_*).}$$

最大值对应顺向发射$\theta=0$，最小值对应反向发射$\theta=\pi$。这里证明了所有斜向发射都不可能给出比这两个方向更大的或更小的速率。

能量式的第二项虽有负号，但$E_*-vp_*>0$：因为$p_*c/E_*=a<1$、$v/c=\beta<1$，故$E_*-vp_*=E_*(1-\beta a)>0$。

（8）由动量与能量之比求端点速度。

对顺向发射，实验室横向动量为零，纵向动量为$\gamma(p_*+vE_*/c^2)>0$。利用$w=pc^2/E$，得

$$\begin{aligned}w'_{\max}&=\frac{c^2(p_*+vE_*/c^2)}{E_*+vp_*}\\&=\frac{u_*+v}{1+vu_*/c^2}.\end{aligned}$$

对反向发射，纵向动量为$\gamma(-p_*+vE_*/c^2)$，故有符号速度为

$$w_{x,\text{back}}=\frac{v-u_*}{1-vu_*/c^2}.$$

分母为正，分子可正可负；题目求速率，所以必须取绝对值：

$$\boxed{w'_{\min}=\frac{|v-u_*|}{1-vu_*/c^2}.}$$

合并质量表达式，最终答案为

$$\boxed{w'_{\max}=\frac{v+c\sqrt{1-4m_0^2/M_0^2}}{1+(v/c)\sqrt{1-4m_0^2/M_0^2}},}$$

$$\boxed{w'_{\min}=\frac{\left|v-c\sqrt{1-4m_0^2/M_0^2}\right|}{1-(v/c)\sqrt{1-4m_0^2/M_0^2}}.}$$

（9）分别说明最小速率的三个物理分支。

如果$v<u_*$，反向发射粒子在实验室中仍向后，最小速率为$(u_*-v)/(1-vu_*/c^2)$。

如果$v=u_*$，反向发射粒子在实验室中静止，因此最小速率为零。此时所有初始向后动量恰好被参考系变换抵消。

如果$v>u_*$，反向发射粒子也在实验室中向前，最小速率为$(v-u_*)/(1-vu_*/c^2)$。它虽是实验室中向前运动的粒子，仍对应静止系中的反向发射。

图 7-4 展示这三个情形，并以$a = u_*/c$ 为固定值画出最小、最大速率随β 的变化。最小速率在$\beta = a$ 处为零，两侧连续，不能把负的有符号速度直接标成负速率。

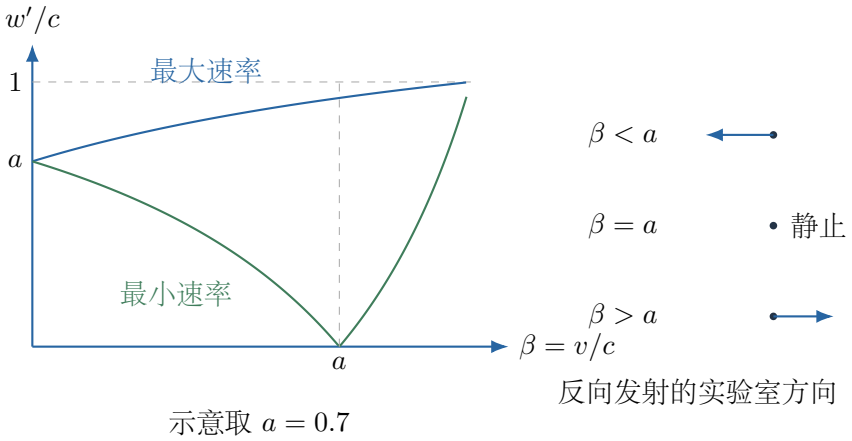


图 7-4　反向发射的三种实验室运动状态与速率端点。

（10）用全角度速度变换交叉核验。

对任意θ，由动量除以能量，得到

$$w_x = \frac{u_*\cos\theta + v}{1 + (vu_*/c^2)\cos\theta},$$
$$w_y = \frac{u_*\sin\theta}{\gamma[1 + (vu_*/c^2)\cos\theta]}.$$

以$a = u_*/c$、$\beta = v/c$、$z = \cos\theta$ 表示，速率平方为

$$\frac{w'^2}{c^2} = \frac{(az+\beta)^2 + a^2(1-z^2)(1-\beta^2)}{(1+\beta az)^2}.$$

展开分子再与分母相减：

$$(1+\beta az)^2 - \left[(az+\beta)^2 + a^2(1-z^2)(1-\beta^2)\right]$$
$$= (1-\beta^2)(1-a^2).$$

于是

$$\boxed{\frac{w'^2}{c^2} = 1 - \frac{(1-\beta^2)(1-a^2)}{(1+\beta a\cos\theta)^2}.}$$

分母随$\cos\theta$ 增加，故被减项减小，速率增大，与能量单调证明一致。该表达式还保证$w' < c$，无需额外筛去超光速分支。

（11）端点是否真的小于光速。

对最大值，

$$1-\frac{w'_{\max}}{c}=1-\frac{\beta+a}{1+\beta a}=\frac{(1-\beta)(1-a)}{1+\beta a}>0.$$

最小值因$|\beta-a|<1-\beta a$而小于光速。分别在$\beta\geq a$、$\beta<a$两侧可化为$(1-\beta)(1+a)>0$与$(1-a)(1+\beta)>0$。因此两个答案都符合相对论速度上限。

若误用伽利略叠加写成$v+u_*$，当两者都较大时就会超过c；分母的存在不是小修正，而是维持物理一致性的关键。

（12）检验静止母粒子、阈值和高能极限。

当$v=0$，两个速率端点都变成u_*，因为静止系与实验室系相同，发射方向不影响速率。

当$M_0=2m_0$，有$u_*=0$，两个端点都为v。这是阈值衰变没有相对运动的退化情形，不能再讨论具有有限动量的发射角。

对固定$m_0>0$与有限$M_0>2m_0$，当$v\to c^-$时，最大和最小速率都趋于c，但任意有限v下仍严格小于c。若将质量极限$m_0/M_0\to 0$，子粒子趋近无质量，速率均趋于c；此极限应与固定有质量粒子的速度判断分开。

（13）一个数值例子与守恒检查。

取$M_0=5m_0$、$v=0.6c$，则

$$a=\sqrt{1-\frac{4}{25}}=\sqrt{0.84}\approx 0.916515.$$

因此

$$w'_{\max}\approx 0.978454c,\qquad w'_{\min}\approx 0.703225c.$$

最小端点对应实验室向后的有符号速度$-0.703225c$。如果换成$v=0.95c>u_*$，最小端点应向前，绝对值确保速率仍为正。

对任意发射角，两个子粒子的静止系动量相反，能量相等。分别变换后，它们的实验室总能量为

$$E_+ + E_- = 2\gamma E_* = \gamma M_0 c^2,$$

总纵向动量为

$$p_{x+}+p_{x-}=2\gamma\frac{vE_*}{c^2}=\gamma M_0 v,$$

总横向动量为零。以上正是衰变前母粒子的实验室能量和动量，所以每一个允许发射角都满足守恒；极值只是在守恒允许族中选取两个端点。

六、关键洞察

固定静止质量的粒子，速率随总能量单调增加，因此“速率全角度极值”可以转化为“线性依赖发射角余弦的能量极值”。这比对两分量的合成速率反复求导更本质，也更容易避免遗漏斜向方向。

最小速率的绝对值不是排版细节，而是反向发射在实验室中可能改变方向的必然结果。能量极小始终在静止系反向发射，但实验室中的运动方向由$v-u_*$的符号决定。

还可用快度核验一维端点：令$\beta=\tanh\eta$、$a=\tanh\xi$，则最大速率为$c\tanh(\eta+\xi)$，最小速率为$c|\tanh(\eta-\xi)|$。快度将速度叠加中的分式化为加减法，但它是对已经明确参考系后的替代表示。

七、易错点

把$M_0c^2/2$当成每个子粒子的动能会漏掉静止能。背靠背动量相等源于初始总动量为零，不是正负电荷互相抵消。母粒子的实验室动能不能直接平均分给两个子粒子。

只写最大端点而猜最小端点为零，会忽略只有$v=u_*$时才能完全抵消。将$(v-u_*)/(1-vu_*/c^2)$作为速率而不取绝对值，则在常见$v<u_*$情形给出负答案。

八、课堂讲解建议

先在母粒子静止系板书能量和动量两条守恒，再让学生区分总能量、静止能和动能。完成任意角度的能量变换后，先用单调性找方向，再使用速度叠加求端点。

用$v<u_*$、$v=u_*$、$v>u_*$三幅方向草图讲清最小速率的绝对值。最后让学生将两个子粒子的实验室四动量相加，核对母粒子初态，形成守恒自检习惯。

九、变式训练

若两个子粒子的静止质量分别为m_a, m_b，求子粒子a 的静止系能量及实验室速率范围。

静止系中仍有等大反向动量p_*，但两能量不再相等。记$E_a + E_b = M_0c^2$，并用

$$E_a^2 - E_b^2 = (m_a^2 - m_b^2)c^4.$$

因$E_a^2 - E_b^2 = (E_a - E_b)M_0c^2$，解得

$$E_a = \frac{M_0^2 + m_a^2 - m_b^2}{2M_0}c^2, \qquad E_b = \frac{M_0^2 + m_b^2 - m_a^2}{2M_0}c^2.$$

再求$p_* = \sqrt{E_a^2/c^2 - m_a^2c^2}$、$u_a = p_*c^2/E_a$。对子粒子$a$，角度能量单调证明保持不变，因此

$$w_{a,\max} = \frac{v + u_a}{1 + vu_a/c^2}, \qquad w_{a,\min} = \frac{|v - u_a|}{1 - vu_a/c^2}.$$

阈值为$M_0 \geq m_a + m_b$。令$m_a = m_b = m_0$，静止系能量重新相等并回到本题全部结果。

第 8 题

一块很大的金属平板上方有一个小电荷q，电荷到平板的垂直距离为h。以电荷在板上的垂足为中心，用r 表示板面内的径向距离。

（a）静电平衡时，求感应电荷的面密度$\sigma(r)$。

（b）电荷以很小的速度v 竖直向上运动，每一时刻均可按静电平衡处理。求板上感应电荷重新分布所形成的面电流密度$\alpha(r)$，并说明方向。

（c）存在垂直向下的弱磁场，磁感应强度大小随径向距离为$B(r) = A/r^2$。求上述感应电流受到的安培力对电荷垂足的总力矩M，并说明方向。

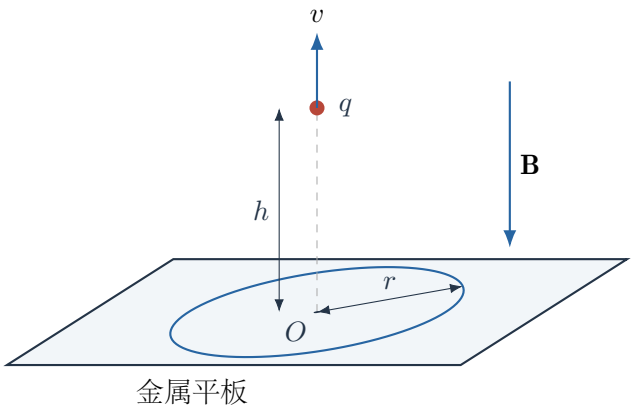


图 8-1　点电荷、金属平板与径向距离的空间投影。

一、题型定位

准静态感应电荷重排与连续性方程。先用镜像法得到平面导体上的电荷分布，再由圆盘内电荷变化求穿过圆周的常规电流，最后把径向面电流与垂直磁场的叉乘转为周向力和轴向力矩。

二、知识点

导体静电边界；镜像电荷法；法向场与面电荷密度；环带积分与圆盘电荷；电荷守恒和面电流密度；常规电流方向与负电荷运动方向；安培力密度；轴对称总力与总力矩；广义积分的收敛性。

三、物理图像

以$q > 0$ 为例，板上靠近垂足的感应负电荷较集中。电荷上升后分布变宽，中心附近变得不那么负，较远处积累更多负电荷。负电荷向外重排，因此常规电流向内。向内的电流与向下的磁场作用，产生同一旋向的周向力；不同方位的力矢量彼此抵消，但对垂足的力矩同向相加。

四、解题入口

不要把每一点感应电荷的“运动轨迹”单独追踪。只需考察半径r 的圆盘：它内部的总电荷随时间怎样改变？由电荷守恒，圆盘电荷增加意味着常规电流净流入。这个积分观点可直接确定电流大小和符号，也能绕开局部电荷密度导数在不同半径处变号的干扰。

五、解析

（1）建立三维方向与准静态条件。

取板面为$z=0$，向上为$+z$，电荷位于$(0,0,h)$，其速度为$v\mathbf{e}_z$，其中$v=\dot{h}>0$。板面用极坐标(r,φ)，径向向外单位矢量为$\mathbf{e}_r$，逆时针方向单位矢量为$\mathbf{e}_\varphi$。

电荷运动足够慢，使每一时刻的电场可用当时高度h 的静电解近似。忽略电磁辐射、传播延迟和弱外磁场对感应电荷分布的反作用。金属板足够大，以无限导体平面作为局部模型，表面等势。

面电流密度的单位为$\mathrm{A/m}$，表示垂直于流向、每单位线长通过的电流；它不是单位面积上的电流，也不等于穿过整个圆周的总电流。

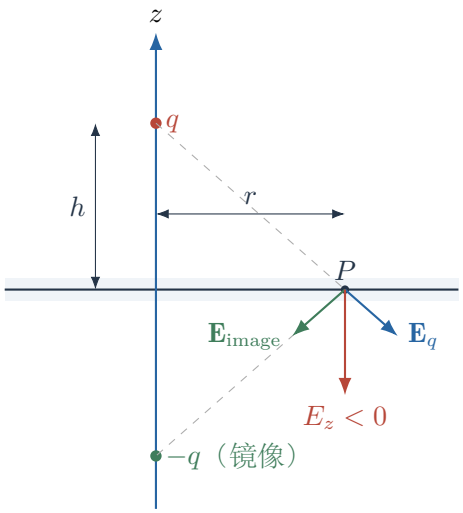
（2）镜像法如何满足导体平面的边界。

在板下对称位置$(0,0,-h)$ 放一个虚构的镜像电荷$-q$。板上半空间的势可写成

$$\Phi(r,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{r^2+(z+h)^2}}\right].$$

当$z=0$，两个距离相等，势为零，与导体平面等势的边界相符；无穷远势也趋于零。镜像电荷不是真实存在于金属中的一个粒子，它只是生成上半空间正确电场的数学方法。

图 8-2 显示真实电荷、镜像电荷以及板面上某点P。在P 处，两电荷产生的水平场分量相消，竖直场分量相加。



水平分量相消；法向分量相加

图 8-2　镜像电荷、板面点的距离与相加的法向电场。

（3）逐项求板面法向场。

在板面点$(r,0,0)$，真实电荷到该点的位移为$r\mathbf{e}_r - h\mathbf{e}_z$，距离为$d=\sqrt{r^2+h^2}$。真实电荷的场为

$$\mathbf{E}_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r\mathbf{e}_r - h\mathbf{e}_z}{(r^2+h^2)^{3/2}}.$$

镜像电荷到该点的位移为$r\mathbf{e}_r + h\mathbf{e}_z$，其电荷为$-q$，所以

$$\mathbf{E}_{\text{image}} = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r\mathbf{e}_r + h\mathbf{e}_z}{(r^2+h^2)^{3/2}}.$$

相加后，

$$\mathbf{E}(0^+) = -\frac{qh}{2\pi\varepsilon_0(r^2+h^2)^{3/2}}\mathbf{e}_z.$$

对$q>0$，电场垂直向下，指向负感应电荷，符号正确。

（4）由边界条件求面电荷密度。

金属内部电场为零，取金属上表面的外法向为$+\mathbf{e}_z$。高斯定律的薄柱面给出

$$E_z(0^+) - E_z(0^-) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \qquad E_z(0^-) = 0.$$

所以（a）的答案为

$$\boxed{\sigma(r) = -\frac{qh}{2\pi(r^2+h^2)^{3/2}}.}$$

ε_0 在最终面密度中消去，因为镜像场正比于$1/\varepsilon_0$，再乘边界关系中的ε_0。单位检查：分子qh 的单位为$\mathrm{C\,m}$，分母为m^3，结果为$\mathrm{C/m}^2$。

在$r=0$，$\sigma(0)=-q/(2\pi h^2)$；在$r\gg h$，$\sigma\sim -qh/(2\pi r^3)$。这两个极限均符合感应电荷在中心集中、远处迅速衰减的图像。

（5）先积分圆盘内的总电荷。

取半径为r 的圆盘，其内部电荷记为$Q(r,h)$。为避免积分变量与上限混淆，使用s 作径向积分变量：

$$Q(r,h)=\int_0^r \sigma(s)\,2\pi s\,ds=-qh\int_0^r \frac{s\,ds}{(s^2+h^2)^{3/2}}.$$

利用代换$u=s^2+h^2$、$du=2s\,ds$，

$$\begin{aligned}\int_0^r \frac{s\,ds}{(s^2+h^2)^{3/2}} &= \frac{1}{2}\int_{h^2}^{r^2+h^2} u^{-3/2}\,du\\ &= \left[-u^{-1/2}\right]_{h^2}^{r^2+h^2}\\ &= \frac{1}{h}-\frac{1}{\sqrt{r^2+h^2}}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{Q(r,h)=-q\left(1-\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}\right).}$$

当$r=0$，圆盘面积为零，$Q=0$；当$r\to\infty$，$Q\to -q$，整个无限平面的感应总电荷与镜像电荷同值。这也是对面密度归一化的检查。

（6）在固定圆盘中求电荷变化率。

圆盘半径r 固定不变，只有高度$h(t)$ 随时间改变。对$h/\sqrt{r^2+h^2}$ 求导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial h}\left[\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}\right] &= \frac{1}{\sqrt{r^2+h^2}}-\frac{h^2}{(r^2+h^2)^{3/2}}\\ &= \frac{r^2}{(r^2+h^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\frac{dQ(r,h)}{dt}=\frac{qvr^2}{(r^2+h^2)^{3/2}}.}$$

对$q>0$、$v>0$，这个值为正，表示圆盘中的电荷变得不那么负。它是净电荷增加，不是正电荷一定从中心向外流出。

（7）用电荷守恒确定面电流方向。

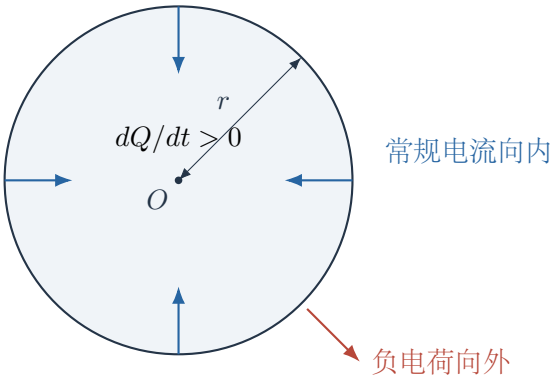
令向外的径向面电流密度为K_r，即$\mathbf{K}=K_r\mathbf{e}_r$。由轴对称，穿过圆周向外的总电流为

$$I_{\text{out}}=2\pi rK_r.$$

圆盘内电荷变化与向外电流满足

$$\frac{dQ}{dt}=-I_{\text{out}}.$$

图 8-3 中，常规电流箭头向内，负电荷重排方向向外；两种箭头不能混用。



俯视图：$dQ/dt=-2\pi rK_r$

图 8-3　圆盘电荷增加、向内常规电流与向外负电荷重排。

将变化率代入，得

$$2\pi rK_r=-\frac{qvr^2}{(r^2+h^2)^{3/2}},$$

所以

$$\boxed{K_r=-\frac{qvr}{2\pi(r^2+h^2)^{3/2}}.}$$

如果题中的$\alpha(r)$ 只表示电流大小，则对$q>0$、$v>0$，

$$\boxed{\alpha(r)=\frac{qvr}{2\pi(r^2+h^2)^{3/2}},\qquad \text{方向沿半径向内.}}$$

若q 可正可负，大小写为$|qv|r/[2\pi(r^2+h^2)^{3/2}]$，方向由$-qv$ 的符号确定。既不说明正方向又直接给带正号的公式，会隐藏常规电流与负电荷运动方向的区别。

（8）局部连续性方程再检验一次。

在板面，轴对称电荷连续性方程为

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t}+\frac{1}{r}\frac{\partial (rK_r)}{\partial r}=0.$$

先对面密度求时间导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \sigma}{\partial t}&=-\frac{qv}{2\pi}\frac{\partial}{\partial h}\left[h(r^2+h^2)^{-3/2}\right]\\&=-\frac{qv}{2\pi}\left[(r^2+h^2)^{-3/2}-3h^2(r^2+h^2)^{-5/2}\right]\\&=\frac{qv(2h^2-r^2)}{2\pi(r^2+h^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

再对rK_r 求导：

$$\begin{aligned}\frac{1}{r}\frac{\partial (rK_r)}{\partial r}&=-\frac{qv}{2\pi r}\frac{\partial}{\partial r}\left[\frac{r^2}{(r^2+h^2)^{3/2}}\right]\\&=-\frac{qv}{2\pi}\frac{2h^2-r^2}{(r^2+h^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

两项正好相消，验证电流分布满足局部电荷守恒。中心附近$\partial_t\sigma>0$，远处$\partial_t\sigma<0$，二者分界在$r=\sqrt{2}h$；而固定圆盘的积分电荷变化率始终为正。局部密度变化的符号与穿过圆周的净电流方向不能直接等同。

（9）面电流的几个极限。

当$r\ll h$，

$$K_r\approx-\frac{qv}{2\pi h^3}r,$$

所以中心面电流为零，轴对称性没有被一个人为设定的点电流源破坏。

当$r\gg h$，

$$K_r\approx-\frac{qv}{2\pi r^2},\qquad I_{\text{out}}\approx-\frac{qv}{r}\to 0.$$

整个无限平面的总电荷始终为$-q$，没有有限电流从无穷远流入或流出；运动只是在平面内部重新分配电荷。

面电流大小的峰值由

$$\frac{d}{dr}\frac{r}{(r^2+h^2)^{3/2}}=\frac{h^2-2r^2}{(r^2+h^2)^{5/2}}$$

决定，位于$r=h/\sqrt{2}$。这个半径与局部面密度变化变号的$r=\sqrt{2}h$ 不同，二者分别描述“电流最大”和“积累与减少的分界”。

（10）由叉乘求力密度与旋转方向。

磁场向下，向上为正时

$$\mathbf{B} = -\frac{A}{r^2}\mathbf{e}_z, \qquad A > 0.$$

面电流受到的单位面积磁力为

$$\mathbf{f}_s = \mathbf{K} \times \mathbf{B}.$$

由于$\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_\varphi$，

$$\mathbf{f}_s = K_r \mathbf{e}_r \times \left(-\frac{A}{r^2}\mathbf{e}_z\right) = \frac{AK_r}{r^2}\mathbf{e}_\varphi.$$

对$q > 0$、$v > 0$，$K_r < 0$，所以力沿$-\mathbf{e}_\varphi$，从板上方看为顺时针。图 8-4 用一个径向电流微元和俯视图同时表示这一旋向。



俯视：顺时针力矩，$M_z < 0$

图 8-4　径向电流与向下磁场产生周向力及同向轴向力矩。

（11）把每个面积元的力矩完整写出。

板面位置矢量为$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$，面积元为$dS = r\,dr\,d\varphi$。因此

$$\begin{aligned} d\mathbf{M} &= \mathbf{r} \times (\mathbf{f}_s\, dS) \\ &= r\mathbf{e}_r \times \left(\frac{AK_r}{r^2}\mathbf{e}_\varphi\, r\, dr\, d\varphi\right) \\ &= AK_r\, dr\, d\varphi\, \mathbf{e}_z. \end{aligned}$$

两次出现的半径有不同来源：一个是力臂，一个来自极坐标面积元；磁场的r^{-2}刚好将它们抵消。对一整环积分角度，得

$$dM_z = 2\pi AK_r\, dr = -\frac{Aqvr}{(r^2+h^2)^{3/2}}\, dr.$$

等价地，把整个圆周电流$I_{\text{out}}=2\pi r K_r$ 看作分布在环上的径向电流，径向长度dr 的环带受周向力矩为$rBI_{\text{out}}dr$，结果相同。不能把面电流密度K_r 直接当成总电流而漏掉$2\pi r$。

（12）完成总力矩的广义积分。

总轴向力矩为

$$M_z=-Aqv\int_0^{\infty}\frac{r\,dr}{(r^2+h^2)^{3/2}}.$$

与前面圆盘电荷的代换相同，原函数为$-1/\sqrt{r^2+h^2}$，所以

$$\begin{aligned}M_z&=-Aqv\left[-\frac{1}{\sqrt{r^2+h^2}}\right]_0^{\infty}\\&=-Aqv\left(0+\frac{1}{h}\right)\\&=-\frac{Aqv}{h}.\end{aligned}$$

因此（c）对正电荷向上运动的答案是

$$\boxed{M=\frac{Aqv}{h},\qquad \text{从板上方看为顺时针，力矩矢量向下.}}$$

采用一般带符号写法则为

$$\boxed{\mathbf{M}=-\frac{Aqv}{h}\mathbf{e}_z.}$$

若电荷为负或运动向下，旋向相反。结果的单位为$\mathrm{N\,m}$：$[A]=\mathrm{T\,m^2}$，$[qv/h]=\mathrm{C/s}$，相乘即安培乘磁感应强度乘面积。

（13）总力为零不意味着总力矩为零。

每一点的力沿周向，环上相隔π 的两个点受力方向相反，故总力为零。写成积分就是

$$\int_0^{2\pi}\mathbf{e}_{\varphi}\,d\varphi=0.$$

但各点的位置也相反，位置与力同时反向后叉乘不变，所以每一点的轴向力矩都同号。这与一个力偶可以产生转动却没有合力是同一原理，不能以对称性为由把力矩也取消。

若板固定不动，固定支承需提供反向约束力矩；若板可绕垂直轴自由转动，则该力矩会改变它的角动量。题目只计算磁力矩，不给出板的转动惯量或支承条件，因此不能进一步求角加速度。

（14）轴上磁场奇异性是否使总力矩发散。

给定$B=A/r^2$ 在$r=0$ 发散，真实磁场不会无限增大。这是本题的理想分布。不能只看到B 发散就断言总力矩无穷大，必须看完整积分中的权重。

在小半径处，$K_r \propto r$，所以

$$dM_z \approx -\frac{Aqv}{h^3} r\, dr.$$

从0 到ε 的贡献正比于ε^2，有限且趋零。在远处，$dM_z \propto dr/r^2$，尾部贡献也收敛。因此上述总力矩在数学上良好定义。

轴上局部力密度的奇异性与总力矩的可积性仍应区分。实际装置需在很小的中心区正则化磁场；只要该区远小于h，其对总力矩的修正较小，不能把理想局部无限场作为可实现的实验条件。

（15）量纲、速度极限与高度缩放。

当$v = 0$，感应分布不随时间变，面电流与磁力矩都为零；当$q = 0$，同样全部消失。高度增大时，面电荷分布变宽且总力矩按$1/h$ 减小，这与较远电荷引起的重排更弱相符。

例如取$q = 2$、$v = 0.4$、$A = 0.7$、$h = 3$ 的一致单位，带符号力矩为$M_z = -0.1866667$。可独立积分整个板面上的叉乘力矩，并用相邻高度下圆盘电荷的差分核验电流，而不只把最后公式重复代入一次。

六、关键洞察

积分电荷守恒是本题最简的电流入口。σ 在不同半径处有不同的增减方向，但一个固定圆盘内部总电荷的变化率直接决定了净穿越圆周的电流，避免了对负电荷运动的直观混淆。

力矩的半径权重由位置矢量、面积元、磁场三者共同决定。先写$\mathbf{r} \times (\mathbf{K} \times \mathbf{B})dS$ 再化简，可以同时防止漏半径、漏圆周因子以及旋向错误。

镜像法还可核验能量：点电荷受到板的吸引力等同于它与镜像电荷间距离$2h$ 的吸引，大小为$q^2/(16\pi\varepsilon_0 h^2)$。缓慢向上运动需要外力做功，这说明电荷重排与外部驱动相联系，但题目中的弱磁力矩不由这一静电吸引力直接计算。

七、易错点

感应负电荷向外移动，对应常规电流向内。若只给正的面电流大小而不写方向，后面的磁力矩旋向容易反转。面电流密度单位为$\mathrm{A/m}$，穿过圆周总电流需要乘$2\pi r$。

采用板面向上的法向时，正电荷上方的E_z 为负，面电荷密度也应为负。原函数$-1/\sqrt{r^2+h^2}$ 的下限不能漏掉。总力的轴对称抵消不等于力矩抵消；给定磁场的轴上发散也不等于整体力矩发散。

八、课堂讲解建议

先让学生画出一个固定圆盘，讨论正电荷上升后盘内净电荷是增加还是减少，再用连续性方程判断常规电流方向。板书分别标记负电荷移动箭头和常规电流箭头，防止混同。

力矩推导从一个面积元开始，保留$\mathbf{e}_r,\mathbf{e}_\varphi,\mathbf{e}_z$ 的叉乘关系，再进行角度积分。最后用两对称点说明合力可以为零而力矩同向，并比较局部奇异与积分收敛的区别。

九、变式训练

只计算无限板模型中半径L 以内区域的磁力矩，求该区域贡献占全部力矩的比例。

保持本题的无限板电荷分布，积分上限改为L，得到

$$M_z(0\le r\le L)=-Aqv\left(\frac{1}{h}-\frac{1}{\sqrt{h^2+L^2}}\right).$$

占总力矩大小的比例为

$$F(L)=1-\frac{h}{\sqrt{h^2+L^2}}.$$

若要求含有90% 的总力矩，解$F=0.9$，得$\sqrt{h^2+L^2}=10h$，故

$$\boxed{L=\sqrt{99}\,h\approx 9.95h.}$$

这里计算的是无限板中一个有限区域的贡献，不能冒称为真实半径为L 的孤立金属圆盘的精确解；后者的边界会改变感应电荷分布，必须重新求静电边值问题。

另求一般弱磁场$B(r)=A/r^k$ 下总力矩的收敛范围。由于

$$dM_z=-Aqv\frac{r^{3-k}}{(r^2+h^2)^{3/2}}\,dr,$$

小半径处被积函数为r^{3-k}，要求$k<4$；大半径处为r^{-k}，要求$k>1$。因此整个理想无限平面的力矩有限，当且仅当

$$\boxed{1<k<4.}$$

本题$k=2$ 正好处于这一范围。$k=1$ 时远处对数发散，$k=4$ 时中心对数发散，进一步说明总量的收敛必须同时检查两个端点。